

Skript zur Vorlesung Rechnernetze AIN 5

Prof. Dr. Dirk Staehle
dirk.staehle@htwg-konstanz.de

KAPITEL 1: EINFÜHRUNG UND MOTIVATION

1.1 Arten von Rechnernetzen

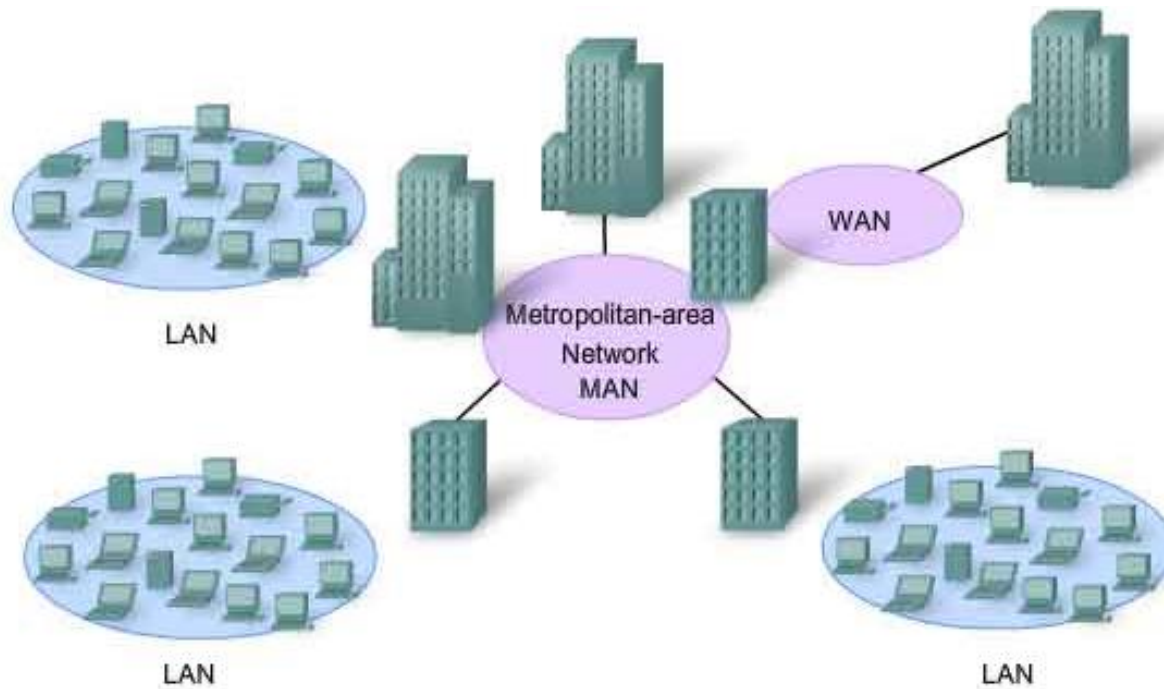
1.2 Das Internet: Aspekte und Zahlen

1.3 Zusammenfassung

- Geographische Abdeckung
 - Person, Gebäude, Land, Welt, ...
- Übertragungsmedium
 - drahtgebunden
 - drahtlos
- Mobilitätsunterstützung
 - keine
 - beweglich
 - nahtlos
- Art der Netzknoten
 - Tags, Sensoren, Satelliten, Computer, Router, Switches, Basisstationen ...
- Einsatzszenario und Anforderungen
 - Echtzeitanforderungen, Energiebedarf/Langlebigkeit, große Datenmengen, Zuverlässigkeit, globale Verwendbarkeit, ...

Einordnung von Netzen nach geographischer Abdeckung

- PAN: Personal Area Network (unmittelbare Umgebung einer Person)
- LAN: Local Area Network (lokal, ein Gebäude, eine Etage)
- CAN: Campus oder Corporate Area Network (zwischen LAN und MAN, Zusammenschluss mehrerer LANs zu einem Campus oder Firmennetz)
- MAN: Metropolitan Area Network (Campus, Firma, Stadt)
- WAN: Wide Area Network (regional, national, international, global)



-

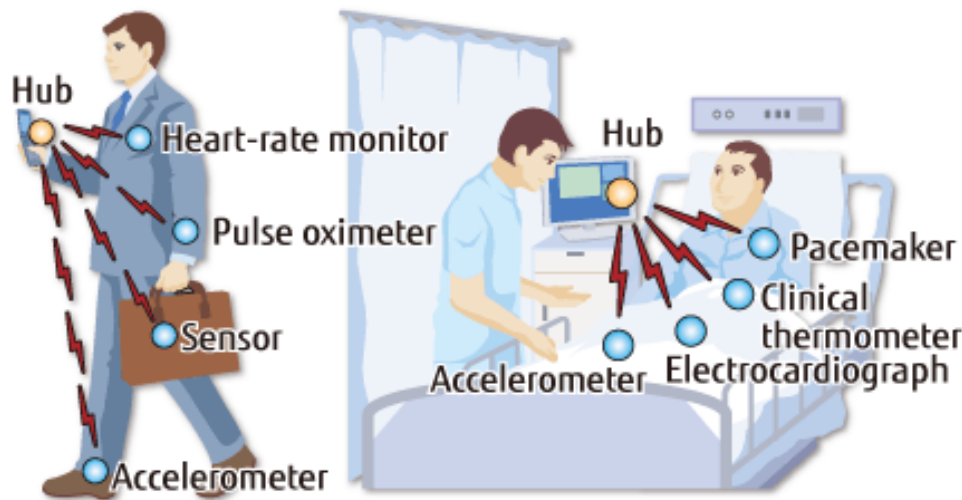
A pink piggy bank with a gold coin featuring a dollar sign on top.

NFC



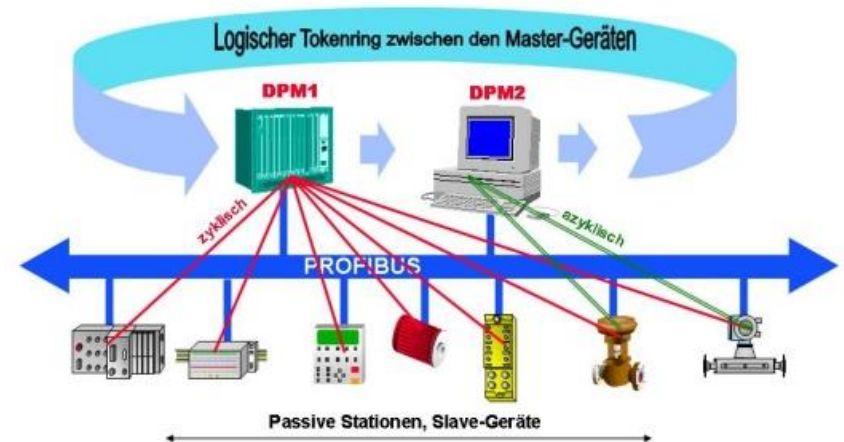
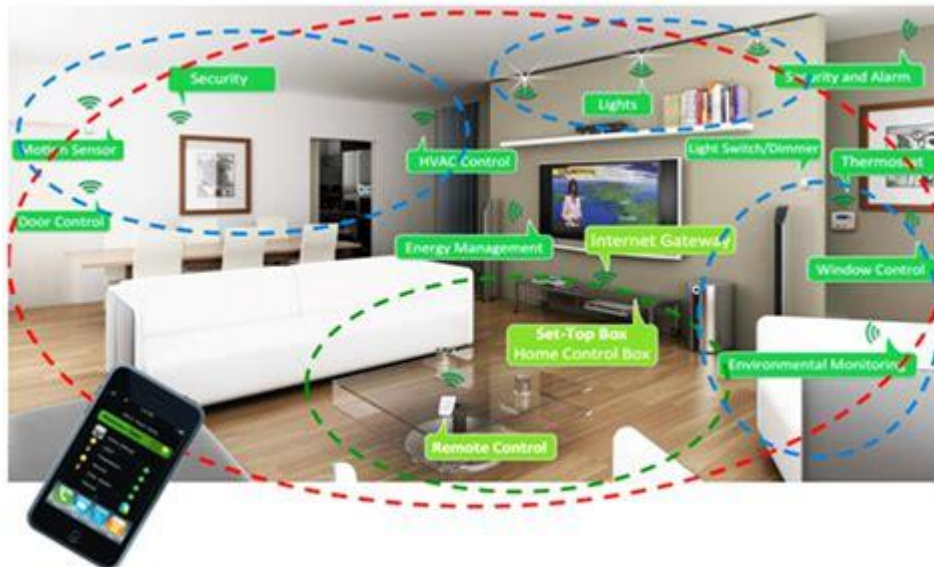
(Wireless) Body/Personal Area Networks (BAN/PAN)

- Ausdehnung:
 - BAN (Body Area Network): am Körper getragene Sensoren und Geräte
 - Wearables (Kopfhörer, Apple Watch), medizinische Anwendungen
 - PAN (Personal Area Network): persönliche Umgebung (wenige Meter) z.B. Computerperipherie, Büro, Smart Home
- Technologie:
 - drahtlos: Bluetooth (IEEE 802.15.1), ZigBee (IEEE 802.15.4), etc.
 - drahtgebunden: USB



Sensor- und Aktornetze

- Drahtgebundene Feldbusse (Profinet, Ethernet, EtherCAT, CAN):
 - Einsatz: Industrielles Umfeld, Fahrzeug, Gebäude, Automatisierungstechnik
 - Anforderung: zuverlässig, echtzeitfähig, günstig
- Drahtlose Sensornetze (ZigBee, Wireless Hart, LoRa)
 - Einsatz: Smart Home, Automatisierungstechnik, Smart Energy
 - Anforderungen: energiesparend, günstig, zuverlässig
 - größere Reichweite durch Multi-Hop



Quelle: www.feldbusse.se

(W)LAN – (Wireless) Local Area Network

- Räumliche Definition:
 - Lokale Kommunikation schwierig exakt zu definieren
 - Heimnetzwerk, Büro, Flughafen, Campus, ...
- Technologische Definition: Ethernet, WiFi (Wireless Fidelity)



DreamHack 2014
(Quelle: wikipedia)

TSN – Time-Sensitive Networking

- Echtzeit Ethernet
- Garantierte Latenzen
- Zeitsynchronisierung
- Verkehrsdifferenzierung

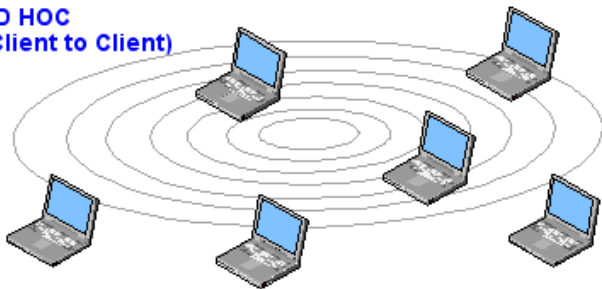


- Industrial IoT
- Medizintechnik
- Automobil (Automotive Ethernet)
- Musikproduktion

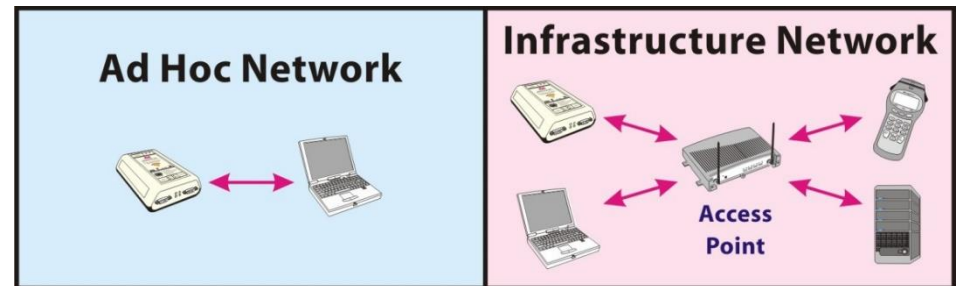
Wireless Ad-Hoc- und Mesh-Netze

- Ad-Hoc-Netze: „Spontane“ Kommunikation zwischen WiFi-Knoten ohne Infrastruktur (ohne Access Point)
- Mesh-Netze: Verbindung mehrerer WiFi-Netze über Backbone Funkverbindungen
 - siehe Freifunk-Community für Internetzugang über Mesh-Netze
 - Home Mesh Network: Kooperation mehrere Access Points

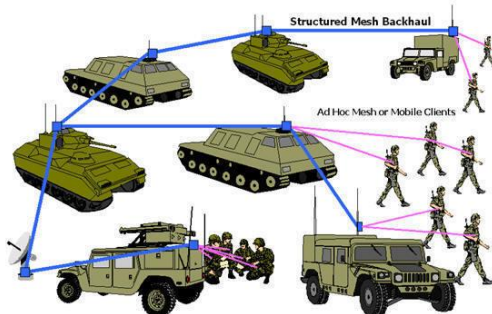
AD HOC
(Client to Client)



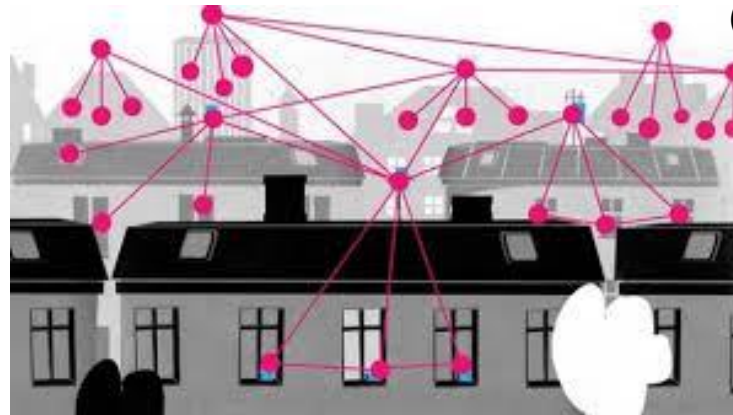
Ad-Hoc-Netz mit mehreren Laptops
(Quelle: computerlanguage.com)



Direkte Kommunikation im Ad-Hoc-Modus
(Quelle: lavalink.com)



Militärische Anwendungen (Quelle: atacwireless.com)

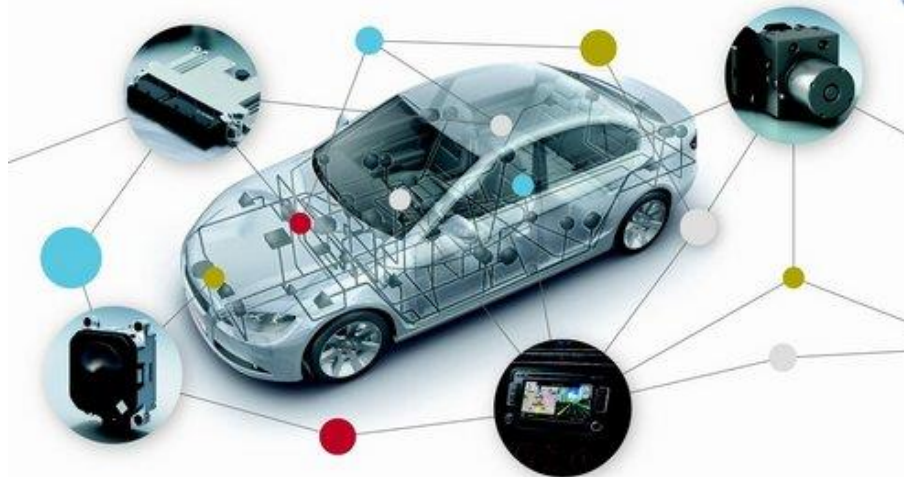
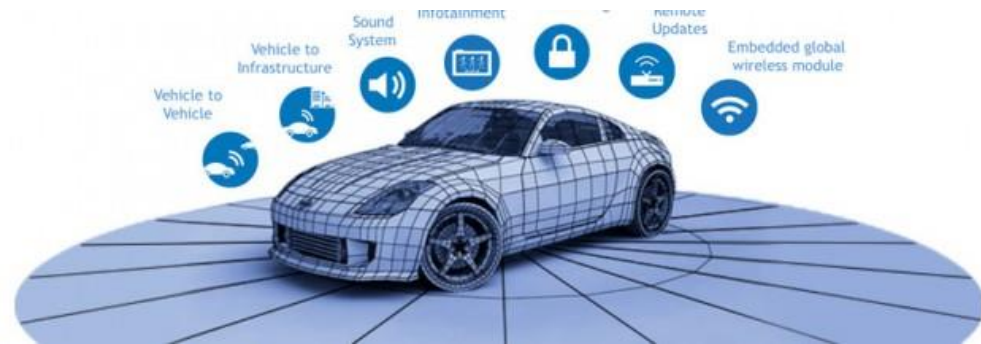


Wireless Mesh
Network
(Quelle: Freifunk)

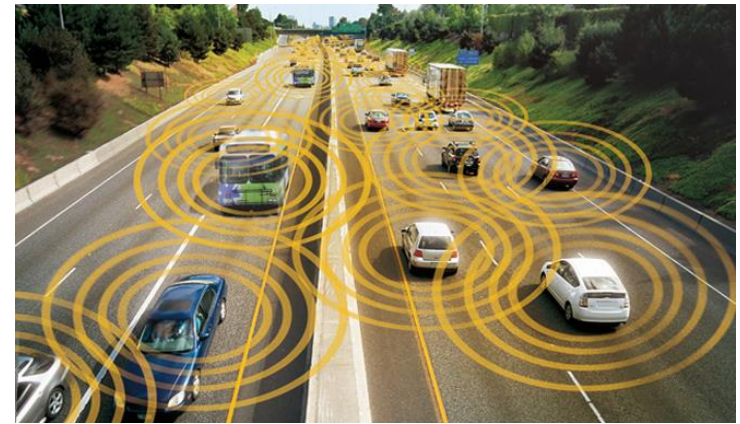
Vernetzung in, von und zwischen Fahrzeugen

- Vehicular Networks: Vernetzung von Fahrzeugen untereinander (V2V, Car-2-Car), mit Infrastruktur (V2X, Car-to-X)
- In-Car-Networks: Vernetzung im Auto: CANbus, Flexray, Automotive Ethernet

Connected Car
(Quelle: sasken.com)



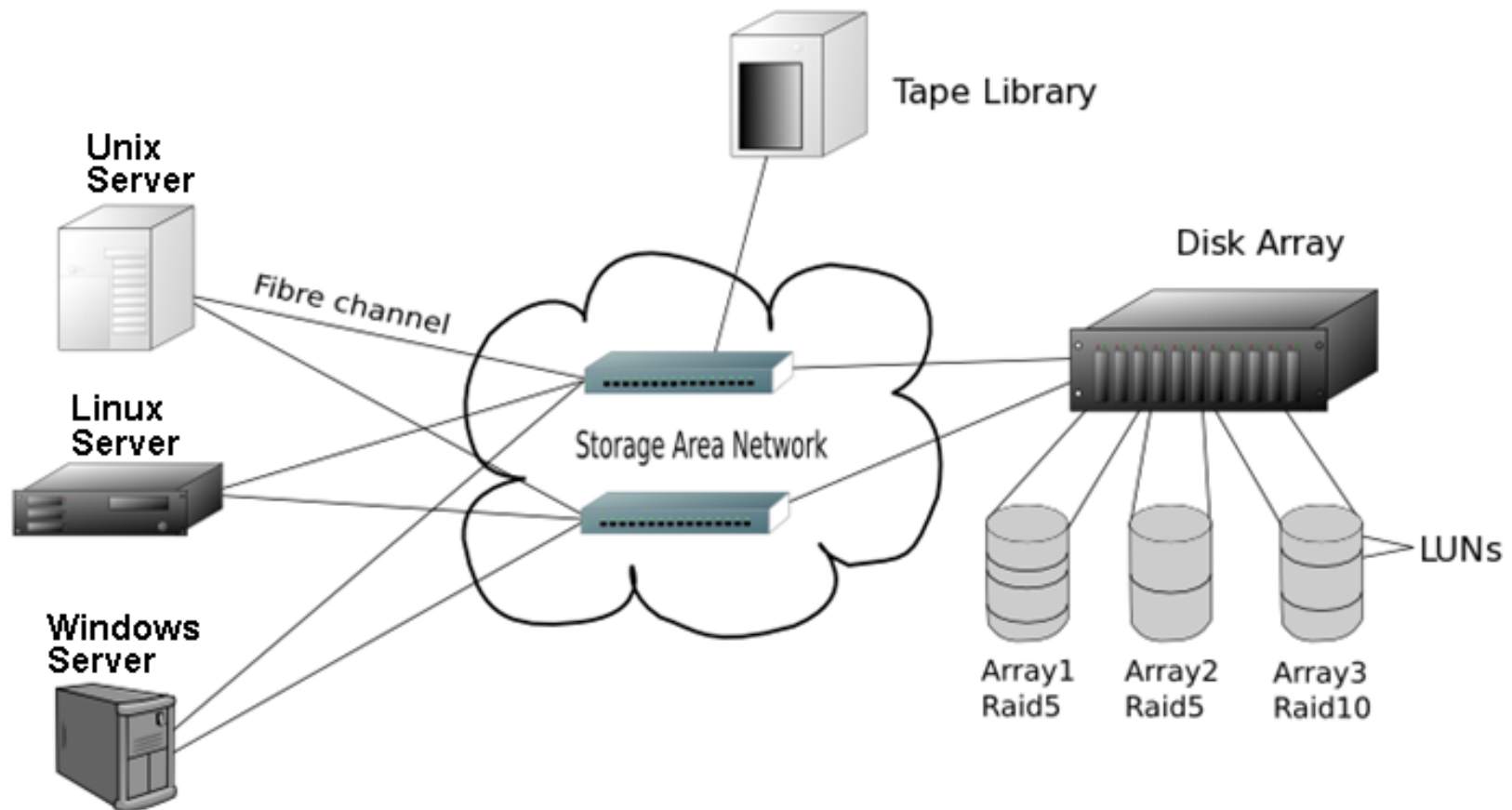
Vernetzung im Fahrzeug
(Quelle: Bosch)



Vernetzung zwischen Fahrzeugen
(Quelle: US Department of Transportation)

SAN: Storage Area Network

- Spezielles Netzwerk zur Verbindung von Servern mit Speicher-Systemen

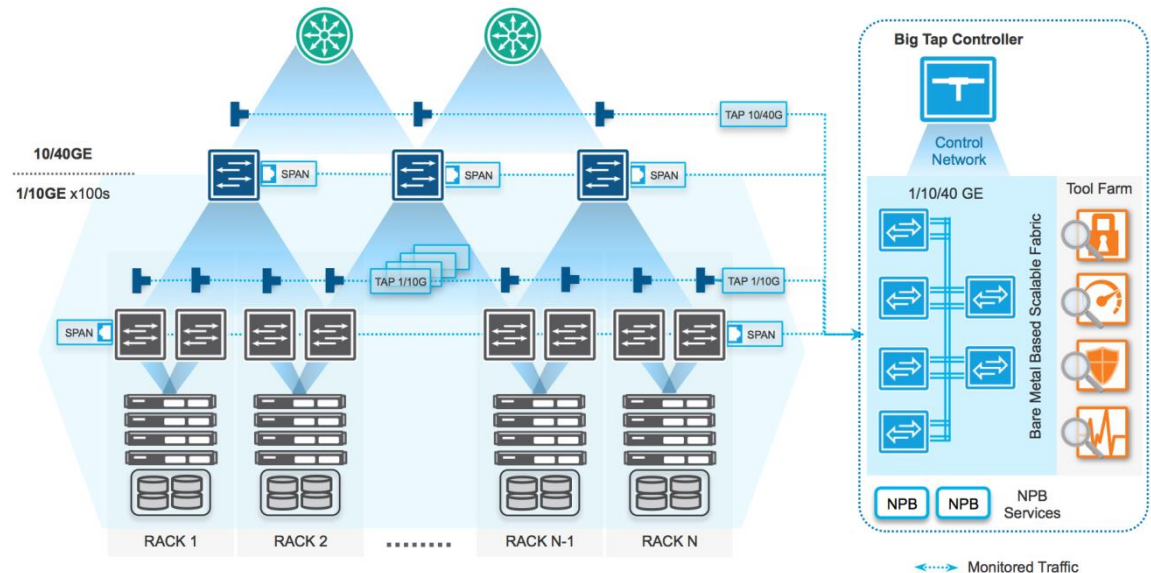


Extreme LANs: Datencenter-Netze

- Vernetzung von 10000 oder mehr Servern in einem Data-Center
- Hierarchisch strukturierter Netzaufbau basierend auf Ethernet



Racks in einem DataCenter
(Quelle: google.com)



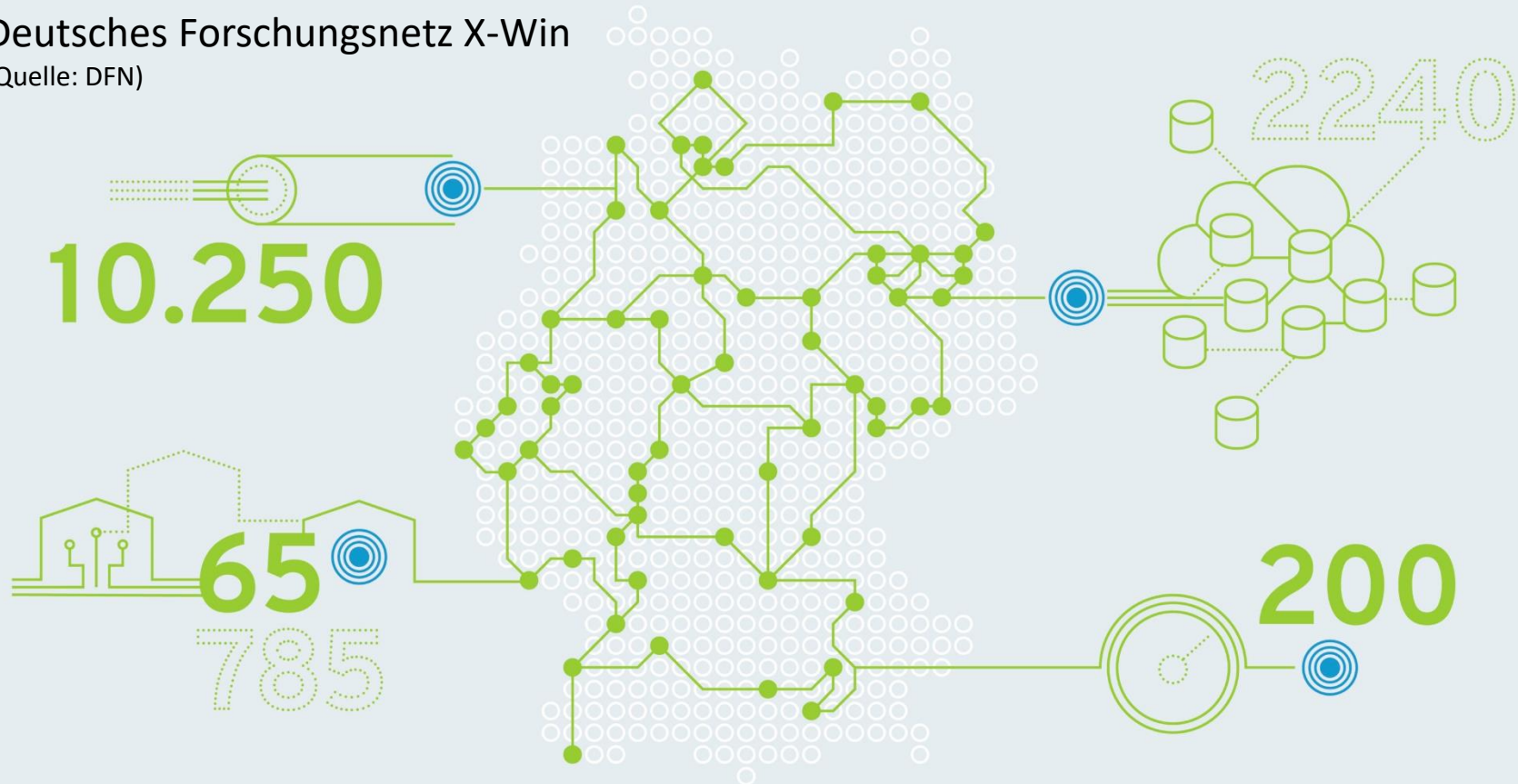
Netzstruktur eines Data Centers
(Quelle: bigswitch.com)

Wide Area Networks

- Ausdehnung: Regional, national, international, global
- Große Firmennetze, Netzbetreiber, Forschungsnetze

Deutsches Forschungsnetz X-Win

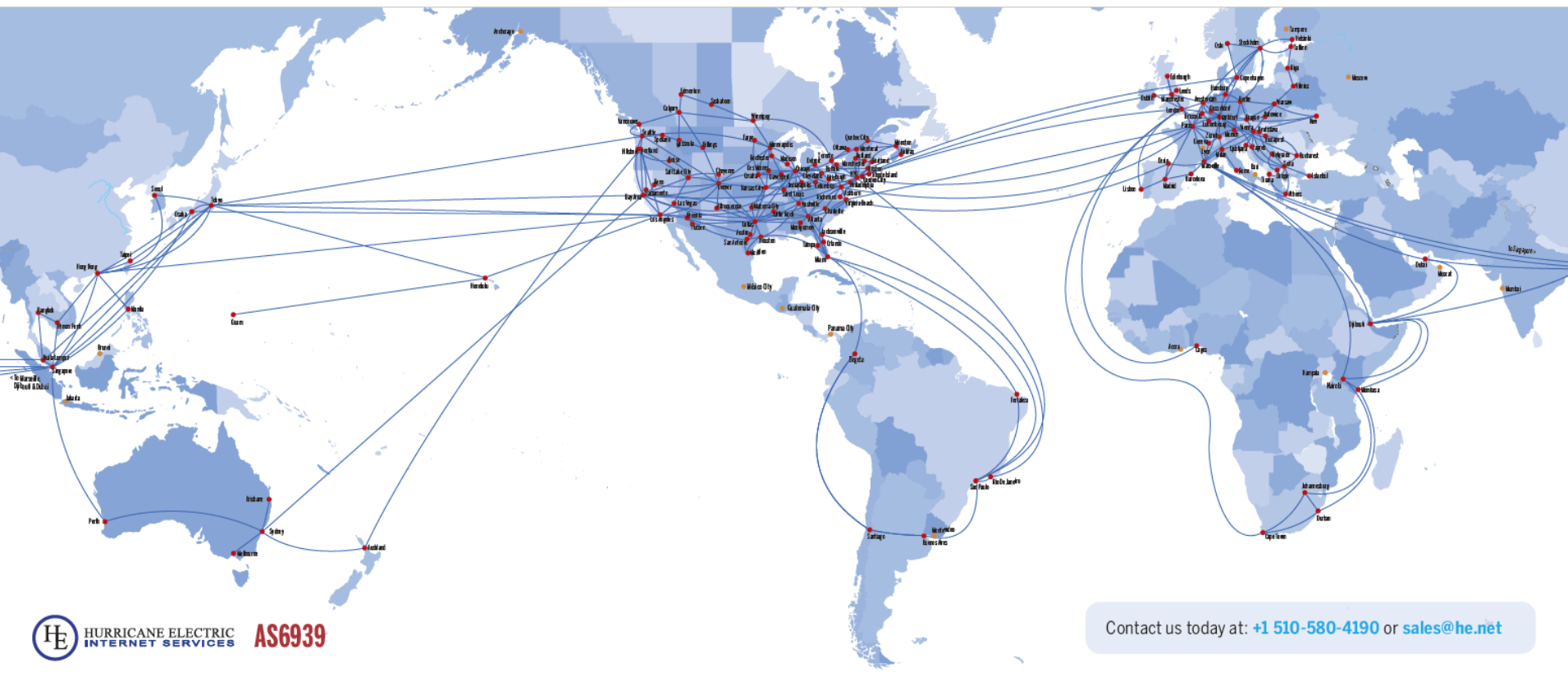
(Quelle: DFN)



Wide Area Networks

Internationale Vernetzung von Hurricane Electric (HE) als Beispiel des Netzes eines globalen Transportnetzbetreibers

- 3D Map: <https://www.he.net/3d-map/>



Quelle: www.ntt.com

- Mobiltelefonie
- Drahtloser Internetzugang mit nahtloser Mobilität
- Digitale Mobilfunkstandards von 2G (GSM) bis 5G (New Radio)



1.1 Arten von Rechnernetzen

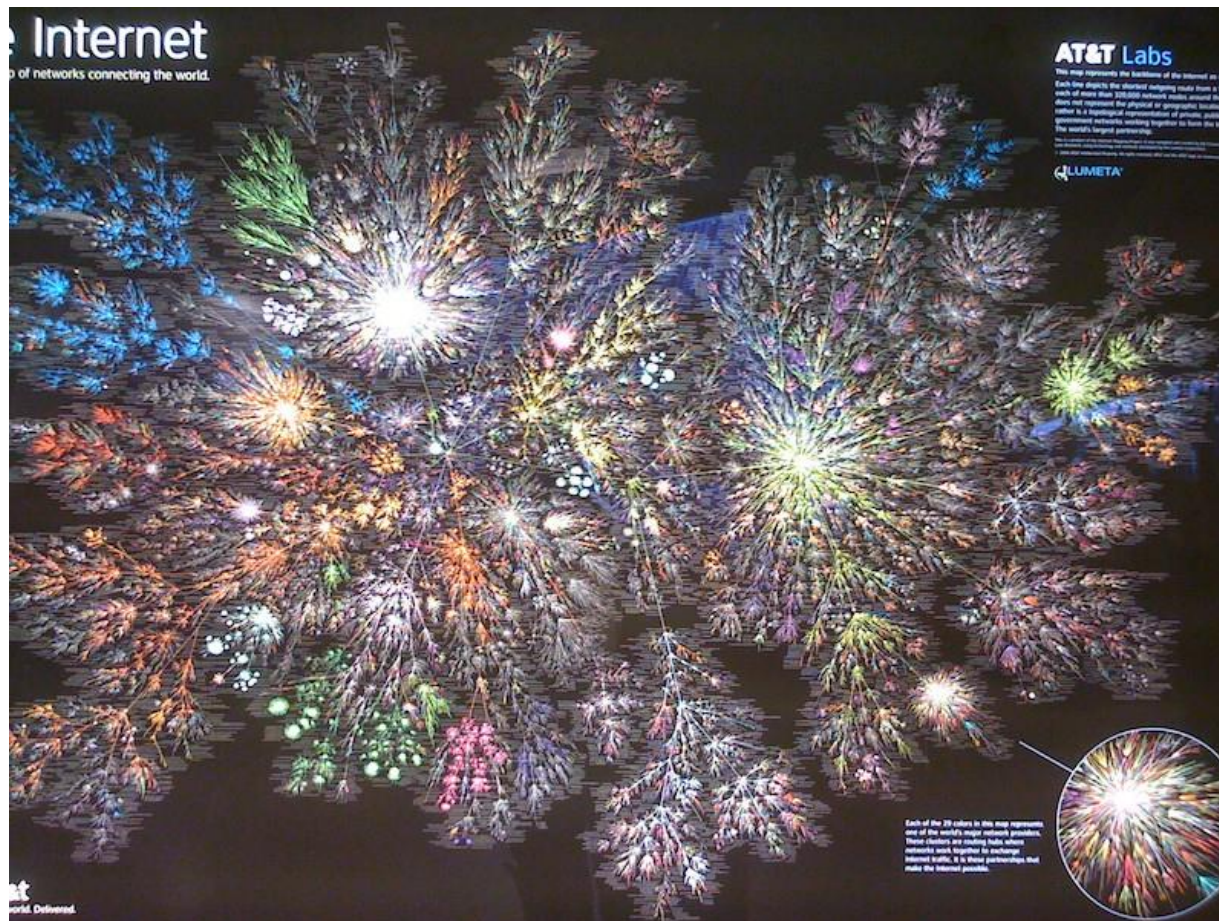
1.2 Das Internet: Aspekte und Zahlen

1.2.1 Was ist eigentlich das Internet?

1.2.2 Das Internet in Zahlen

1.3 Zusammenfassung

- Das Internet: das Netz der Netze



- Verbund von Rechnernetzen
- Informations- / Datenaustausch über Internetprotokolle (TCP/IP)

IT-Wissen: Das Internet ist der weltweit größte **Netzverbund**, der jedem Teilnehmer eine nahezu grenzenlose Informations- und Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung stellt. Es handelt sich um ein dezentral organisiertes, **globales Rechnernetz**, das aus sehr vielen miteinander verbundenen lokalen und nationalen Netzen besteht. Der **Informationsaustausch** zwischen den einzelnen Rechnern erfolgt auf der Grundlage von verschiedenen Protokollen, von denen TCP/IP die am meisten benutzten **Transportprotokolle** sind.

Wikipedia: Das Internet (von englisch internetwork, zusammengesetzt aus dem Präfix inter und network ‚Netzwerk‘ oder kurz net ‚Netz‘), umgangssprachlich auch Netz, ist ein **weltweiter Verbund von Rechnernetzwerken**, den Autonomen Systemen. Es ermöglicht die Nutzung von Internetdiensten wie WWW, E-Mail, Telnet, Usenet und FTP. Dabei kann sich jeder Rechner mit jedem anderen Rechner verbinden. Der **Datenaustausch** zwischen den über das Internet verbundenen Rechnern erfolgt über die technisch normierten **Internetprotokolle**. Die Technik des Internets wird durch die RFCs der Internet Engineering Task Force (IETF) beschrieben.

Visualisierungen des Internets

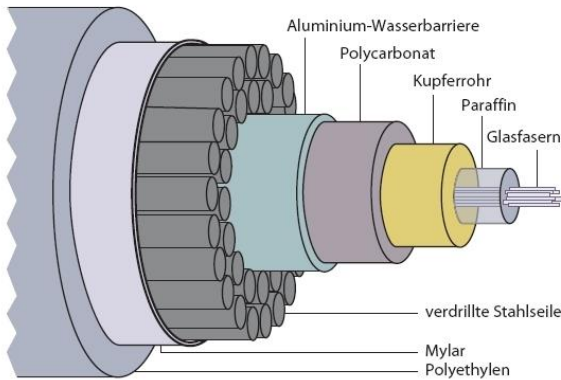


- Internet als Rechnernetz:
 - Vernetzung von Computern aller Art überall auf der Welt
- Internet als Informationsnetz:
 - Zugriff auf Informationen, Daten, Medien aller Art überall auf der Welt
 - WWW, Social-Media Plattformen, ...
 - Austausch von Informationen zwischen Menschen überall auf der Welt
 - Mail, Chat, Social-Media, ...
 - Zugriff auf und Steuerung von Geräten überall auf der Welt
 - IoT (Internet der Dinge), Connected Car
 - Roboter, Tele-Driving, Tele-Operation, ...

Das Rechnernetz ist immer die Grundlage für das Informationsnetz

Das physikalische Internet

- Verbindungen über Kabel und Funk (terrestrisch und Satellit)
- Glasfaserkabel (optische Übertragung), Kupferkabel (elektrische Übertragung)



Unterseekabel

Quelle: heise.de



Glasfaserkabel

Quelle: computerworld.ch



Glasfaserkabel verlegen

Quelle: leyrer-graf.at



RJ (Registered Jack) Stecker und Patchkabel

(Quelle: Wikipedia)



Sendemast

(Quelle: Wikipedia)



Internet via Satellit

(Quelle: flatratevergleich.com)

Beispiele strukturierter Verkabelung



in Delhi, Indien

Quelle: geo.de



in Serverräumen

Quelle: computerwoche.de

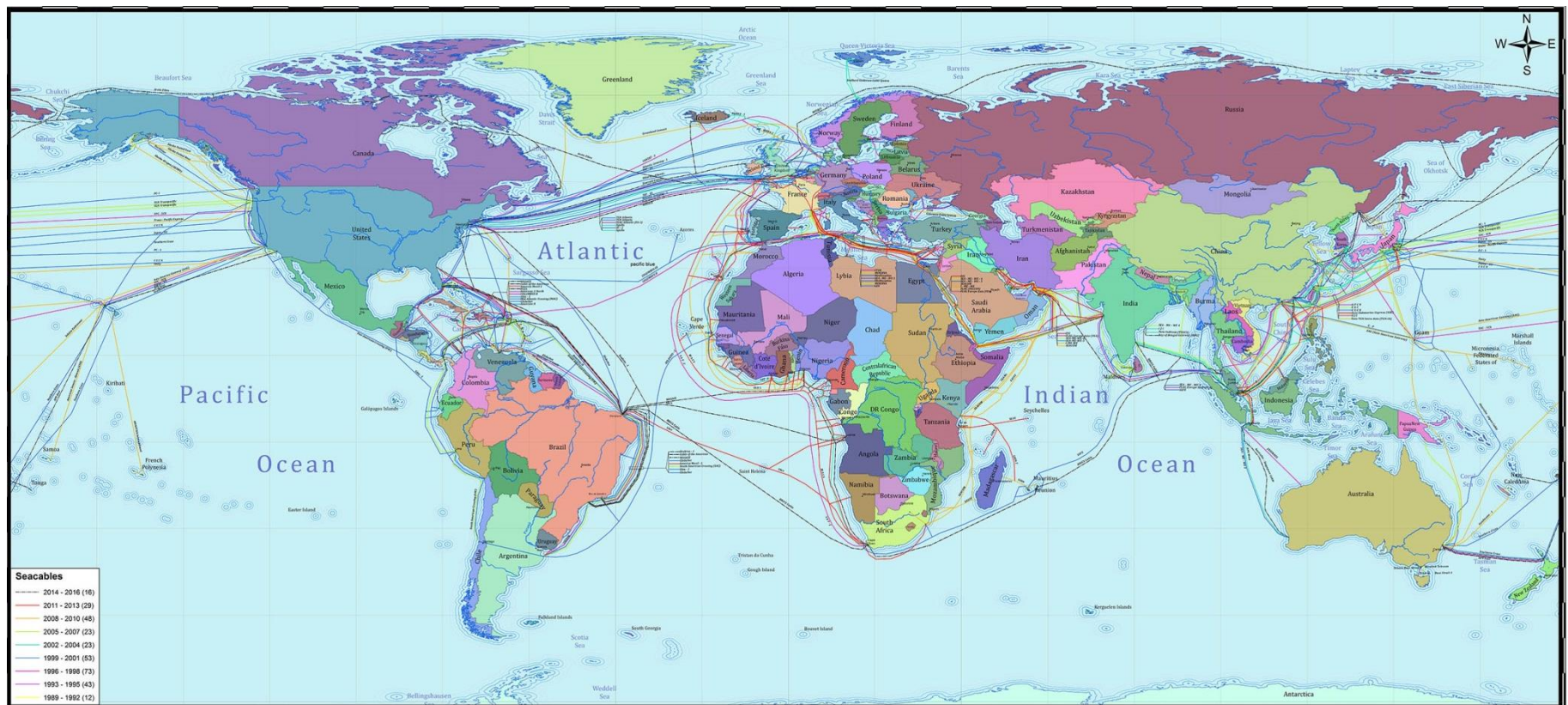


in Beirut

Quelle: Vorlesung Prof. Carle, LMU

Das physikalische Internet - Unterseekabel

- Hauptstränge zwischen Europa (UK, NL) und den USA sowie zwischen Asien (Japan, Korea) und den USA

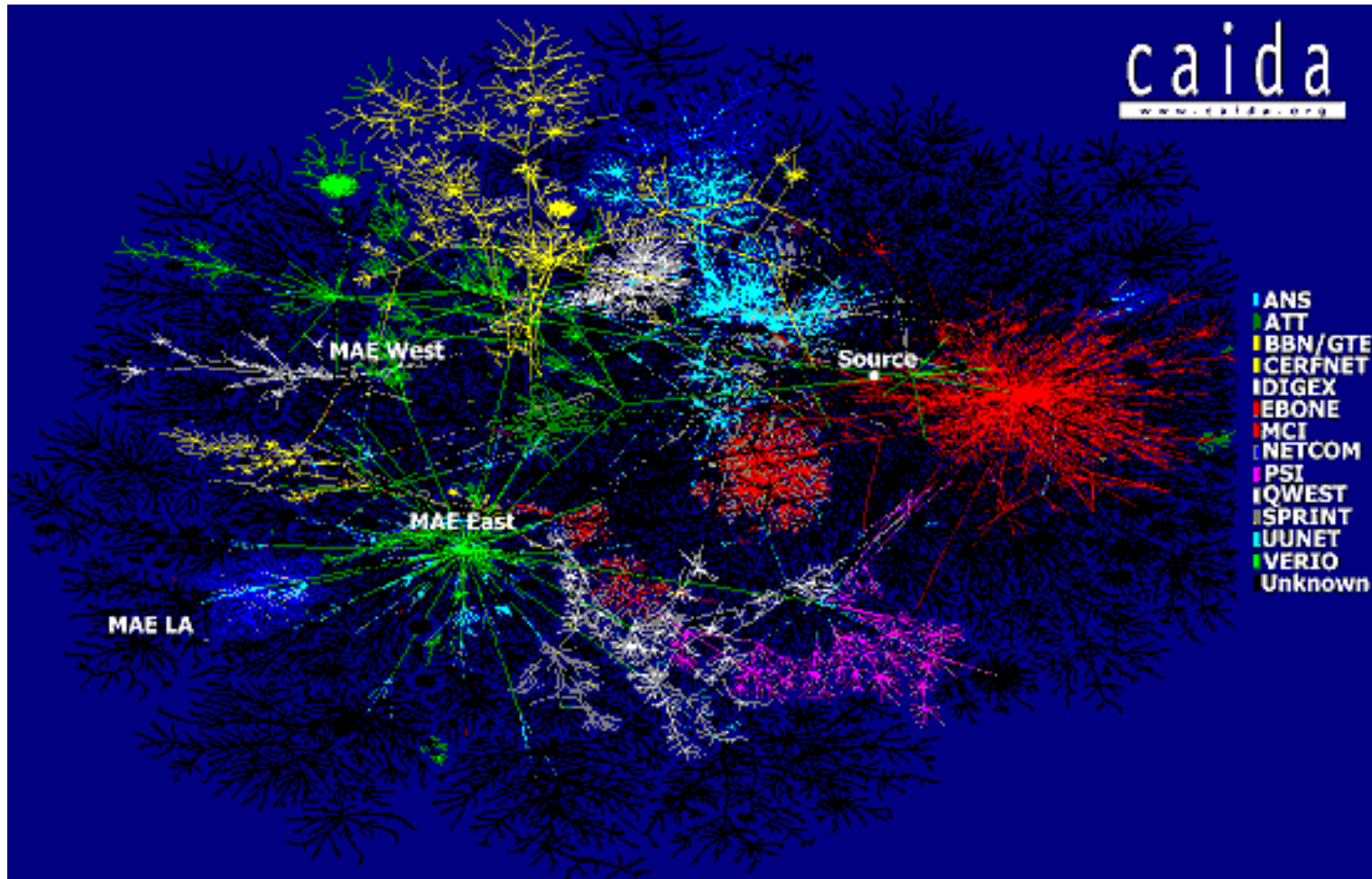


The diagram illustrates a complex network architecture where multiple legacy and modern networks converge. At the top, the **Internet** (purple cloud) and two **Tier 3 Networks** (pink and green clouds) are interconnected. These networks connect to a central **PSTN** (grey cloud) and a **Cable Operator** (grey cloud). The PSTN connects to a **Central Office** containing a **DSLAM** and **POTS** equipment. The Cable Operator connects to a **Cable plant** and a **Filter**. The Central Office also connects to a **Filter**. These filters lead to various customer types: **Cable customer** (via Cable plant), **ADSL customer (Triple play)** (via DSLAM and Filter), **ADSL customer** (via DSLAM and Filter), and **Dial-up customer** (via POTS and Filter). On the left, a **Router** connects to the Internet and Tier 3 Networks via **Ethernet** and **Metro-fiber**. A **PABX** connects to the PSTN via a **Leased line (T1/E1)**. Another **Router** connects to the PSTN and Cable Operator via a **Leased line (T3/E3)**. The diagram shows how these diverse networks and services are integrated into a single, unified network architecture.

Quelle: Wikipedia

Visualisierung des Internets

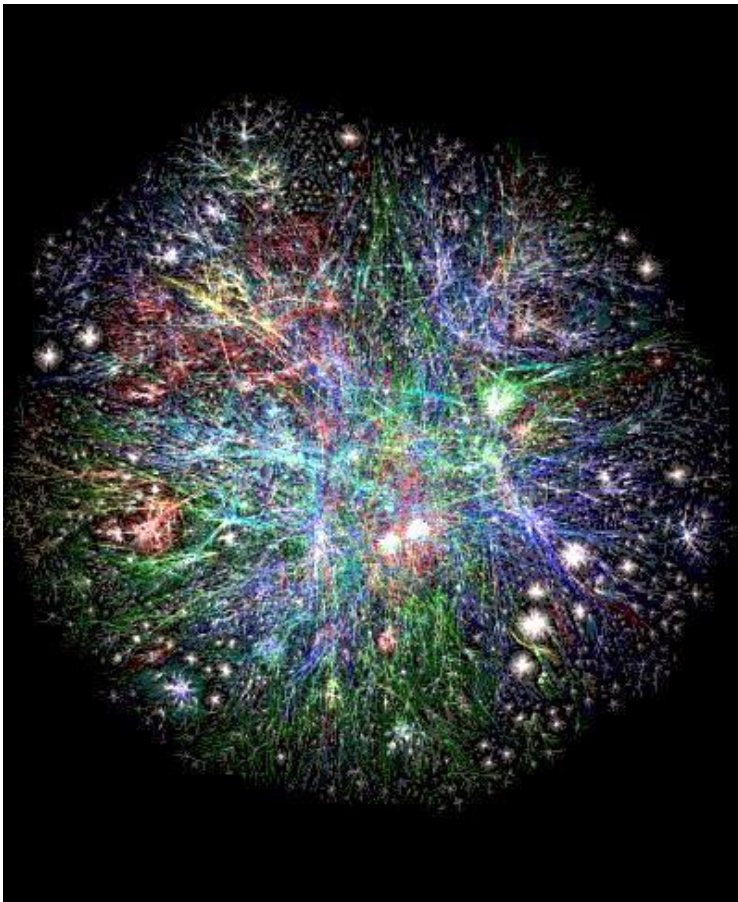
- Darstellung der Struktur des Internets aus Sicht eines Rechners
- CAIDA: US Forschungseinrichtung zur Messung des Internet



Farbliche
Unterscheidung
der Netze
verschiedener
Netzbetreiber
(Operator)

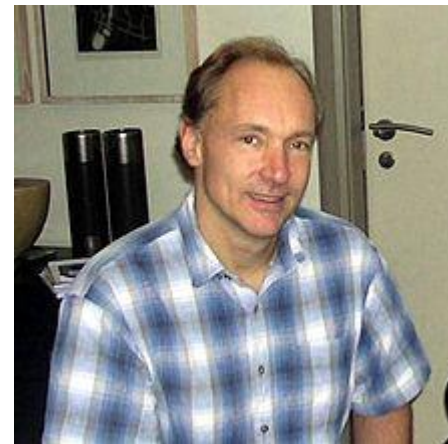
Vernetzung von Informationen: World Wide Web

Das World Wide Web (WWW) vernetzt Informationen mittels HTML (Hyper Text Markup Language), die über das Protokoll HTTP (Hyper Text Transfer Protokoll) übertragen werden



Vernetzung von Web-Seiten

Quelle: bordalierinstitute.com



Tim Berners-Lee: Erfinder des WWW

Quelle: Wikipedia

Age of Internet Empires – Populärste Web-Seiten

- Dominanz von Google (westliche Staaten) und Facebook (Afrika, Südamerika)
- „Außenseiter“ in China, Russland, Japan, ...

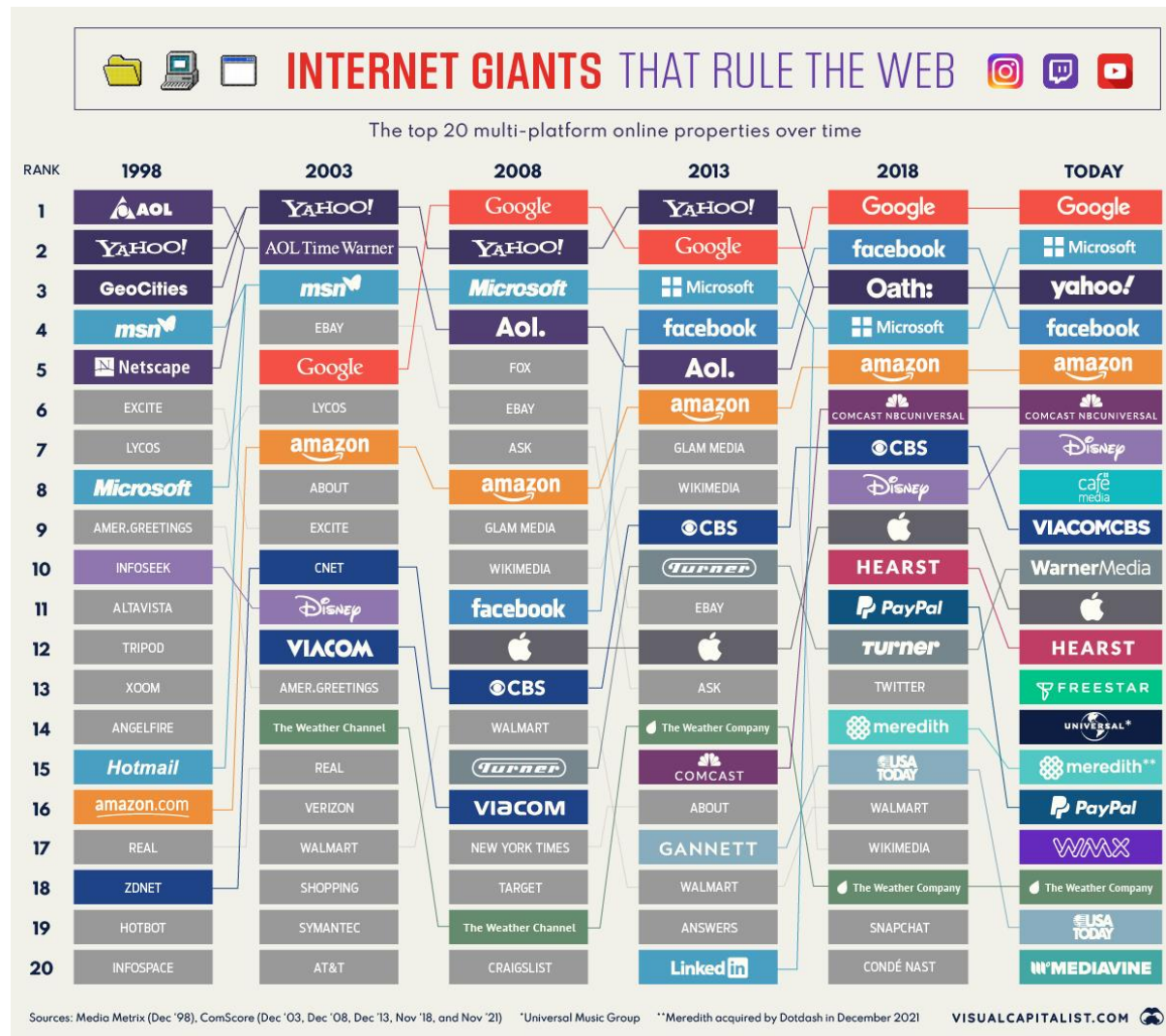


Quelle: <http://www.markgraham.space/blog/age-of-internet-empires> (Stand 2013)

Liste: <https://www.similarweb.com/de/top-websites/>

Liste Deutschland: <https://www.similarweb.com/de/top-websites/germany/>

Entwicklung der Internet-Giganten



Quelle: <https://www.visualcapitalist.com/20-internet-giants-rule-web/> (Today=2022)

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)

- Starke Vernetzung von „Dingen“
- Machine-to-Machine Communication (M2M)



Internet-Toaster



Internet-Kaffemaschine

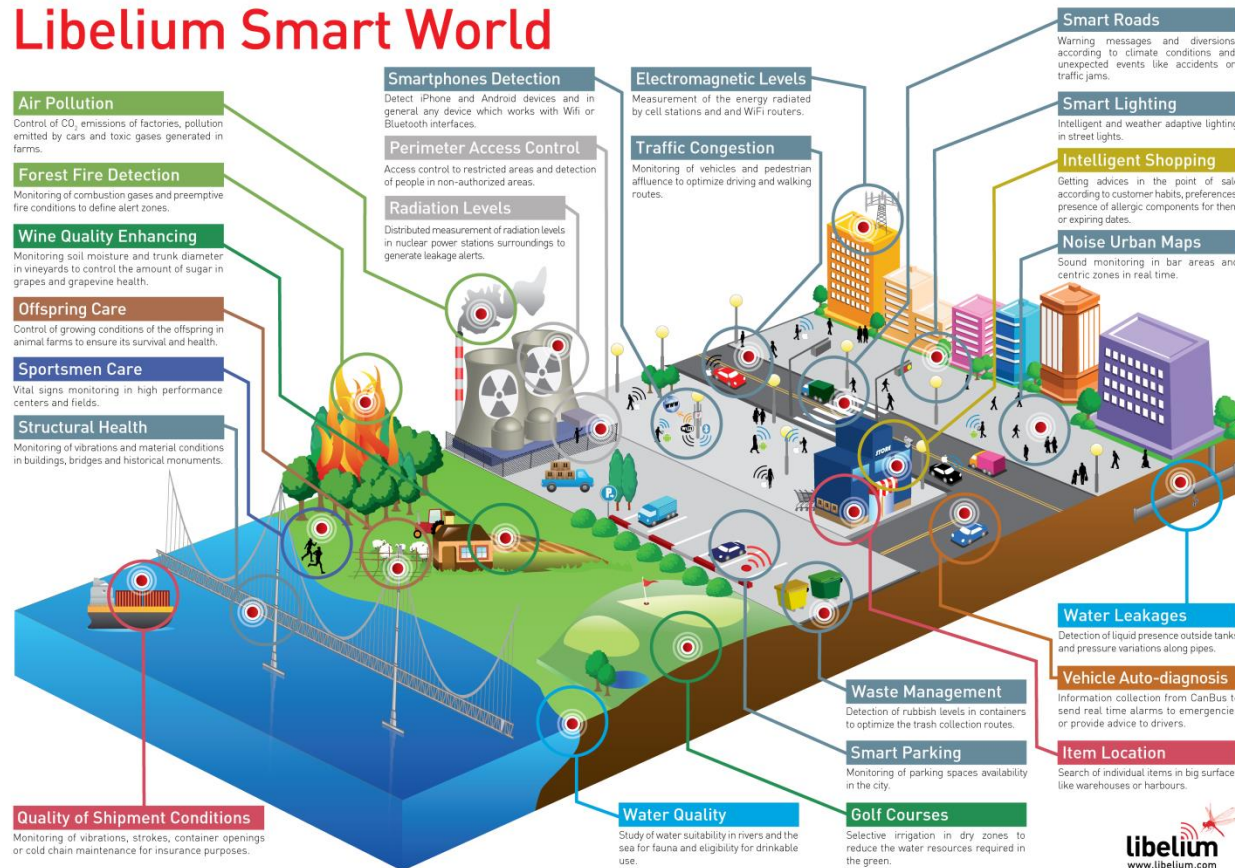


Wearable Devices sind ein Trend

RFC 2324: Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP/1.0)

- Sensoren und Akteure verbinden die physikalische Welt mit dem Internet

Libelium Smart World



Quelle: <https://www.libelium.com/>

1.1 Arten von Rechnernetzen

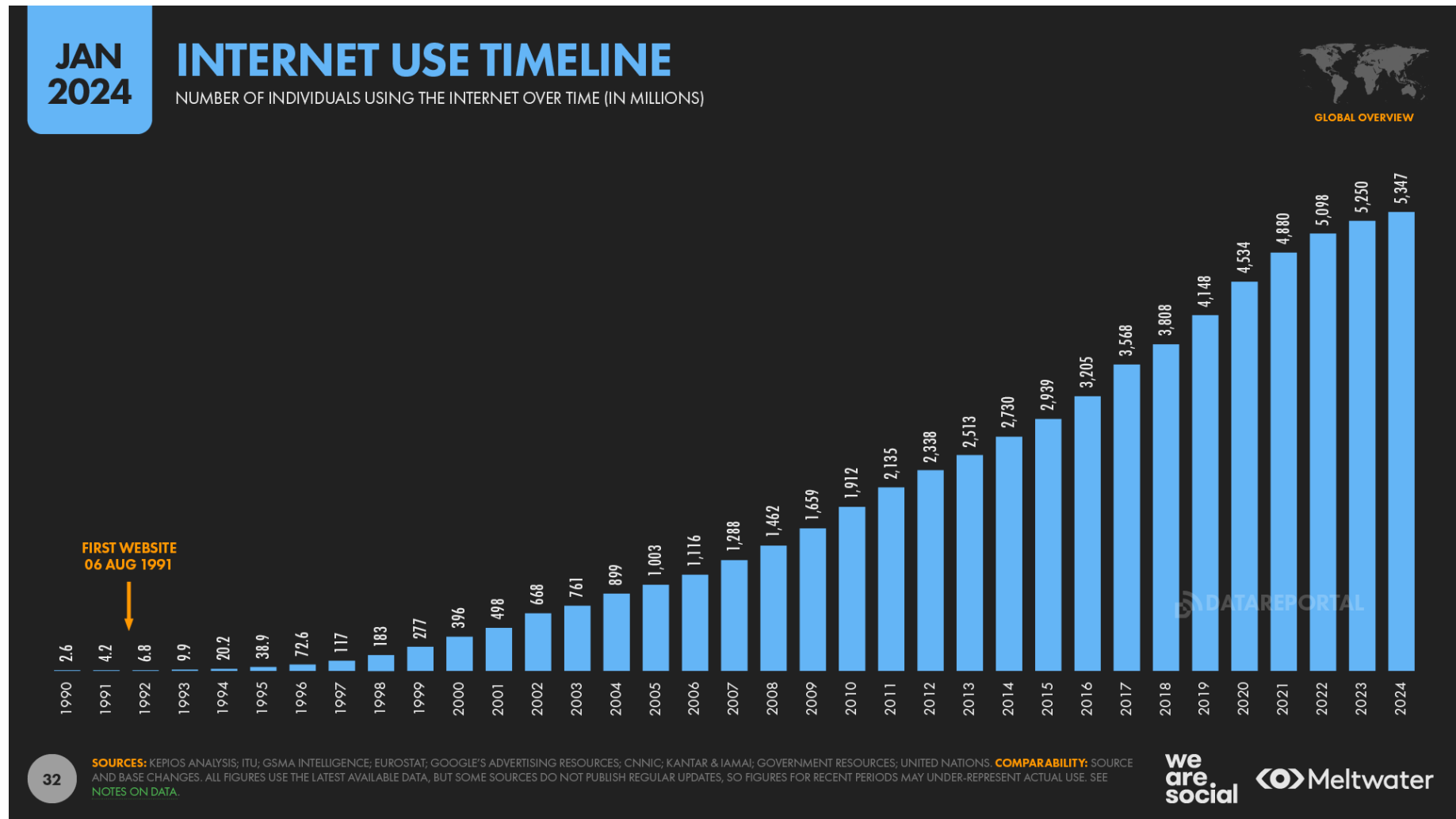
1.2 Das Internet: Aspekte und Zahlen

1.2.1 Was ist eigentlich das Internet?

1.2.2 Das Internet in Zahlen

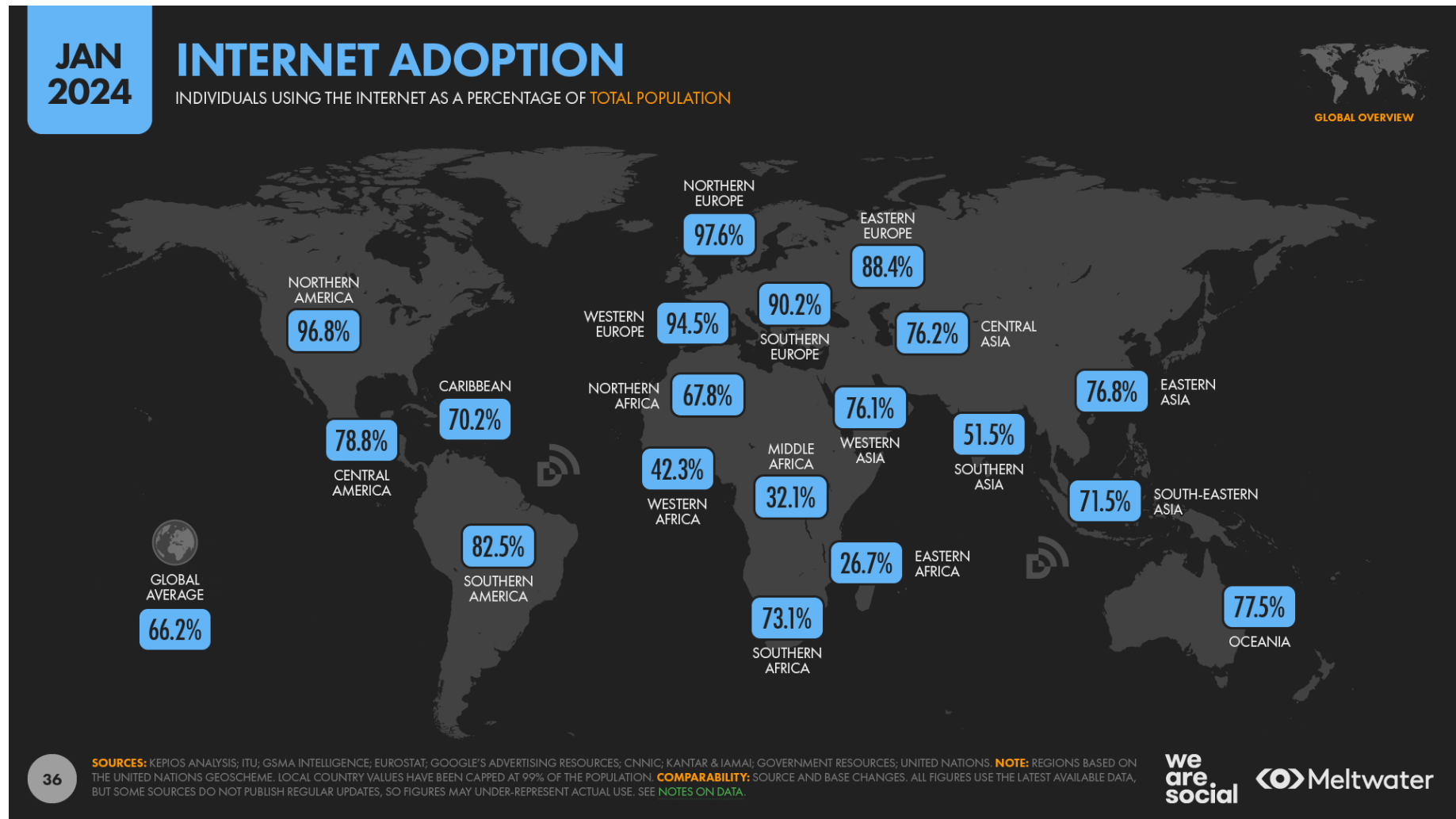
1.3 Zusammenfassung

Anzahl Internet Nutzer



Quelle: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-deep-dive-the-state-of-internet-adoption>

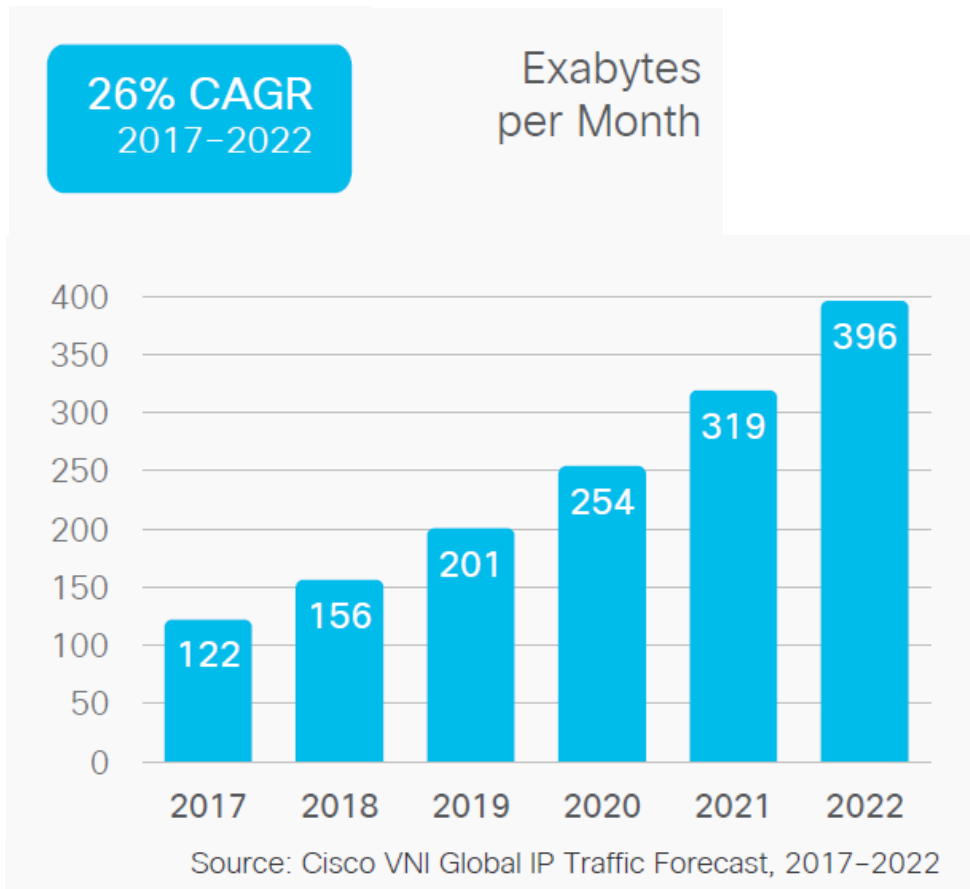
Internet Adoption



Quelle: <https://datareportal.com/reports/digital-2024-deep-dive-the-state-of-internet-adoption>

Entwicklung des globalen Internet Verkehrs

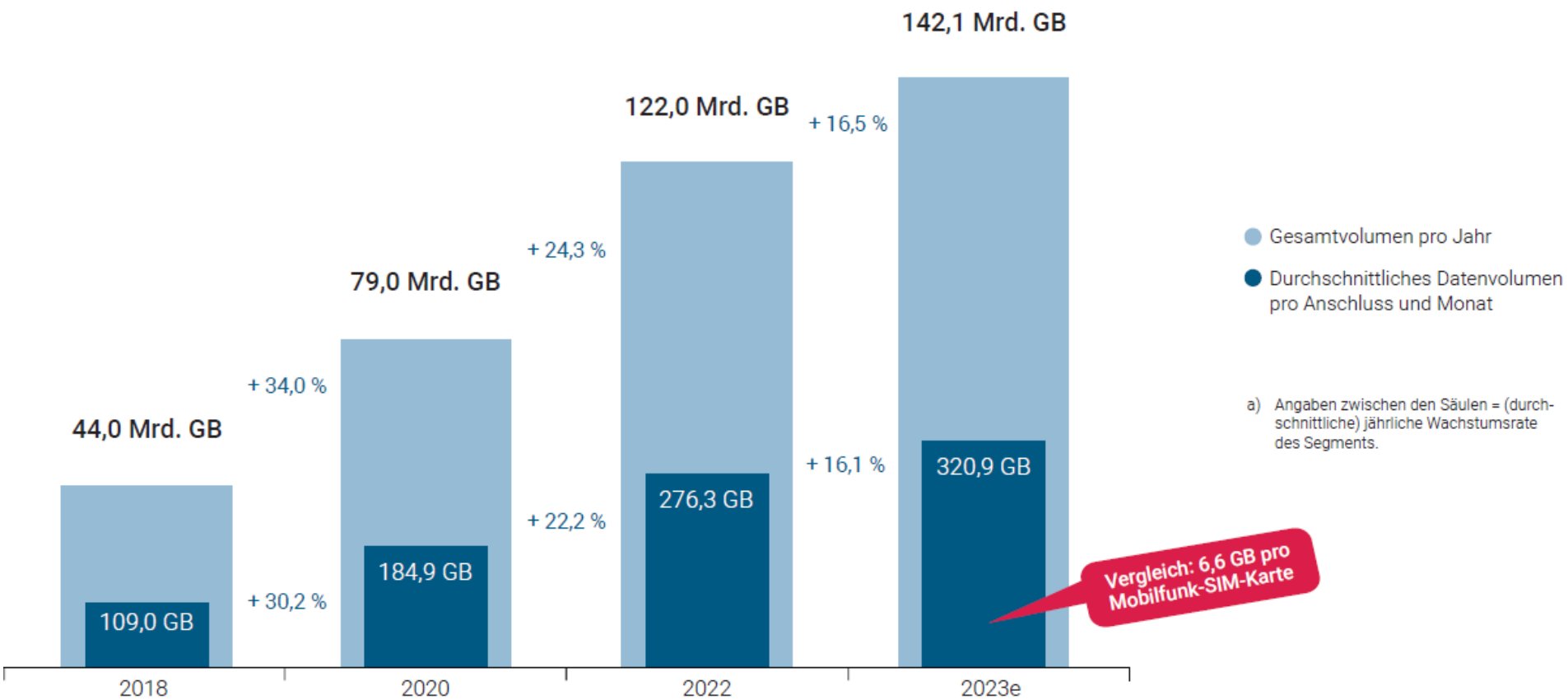
- Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017–2022
- Prognose 2017: 26% Wachstum pro Jahr
- Trend der vorigen Prognose (2014, 22% Wachstum) bestätigt



Dezimalpräfixe	
Name (Symbol)	Bedeutung ^[G 1]
Kilobyte (kB) ^[G 2]	10 ³ Byte = 1000 Byte
Megabyte (MB)	10 ⁶ Byte = 1 000 000 Byte
Gigabyte (GB)	10 ⁹ Byte = 1 000 000 000 Byte
Terabyte (TB)	10 ¹² Byte = 1 000 000 000 000 Byte
Petabyte (PB)	10 ¹⁵ Byte = 1 000 000 000 000 000 Byte
Exabyte (EB)	10 ¹⁸ Byte = 1 000 000 000 000 000 000 Byte
Zettabyte (ZB)	10 ²¹ Byte = 1 000 000 000 000 000 000 000 Byte
Yottabyte (YB)	10 ²⁴ Byte = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 Byte

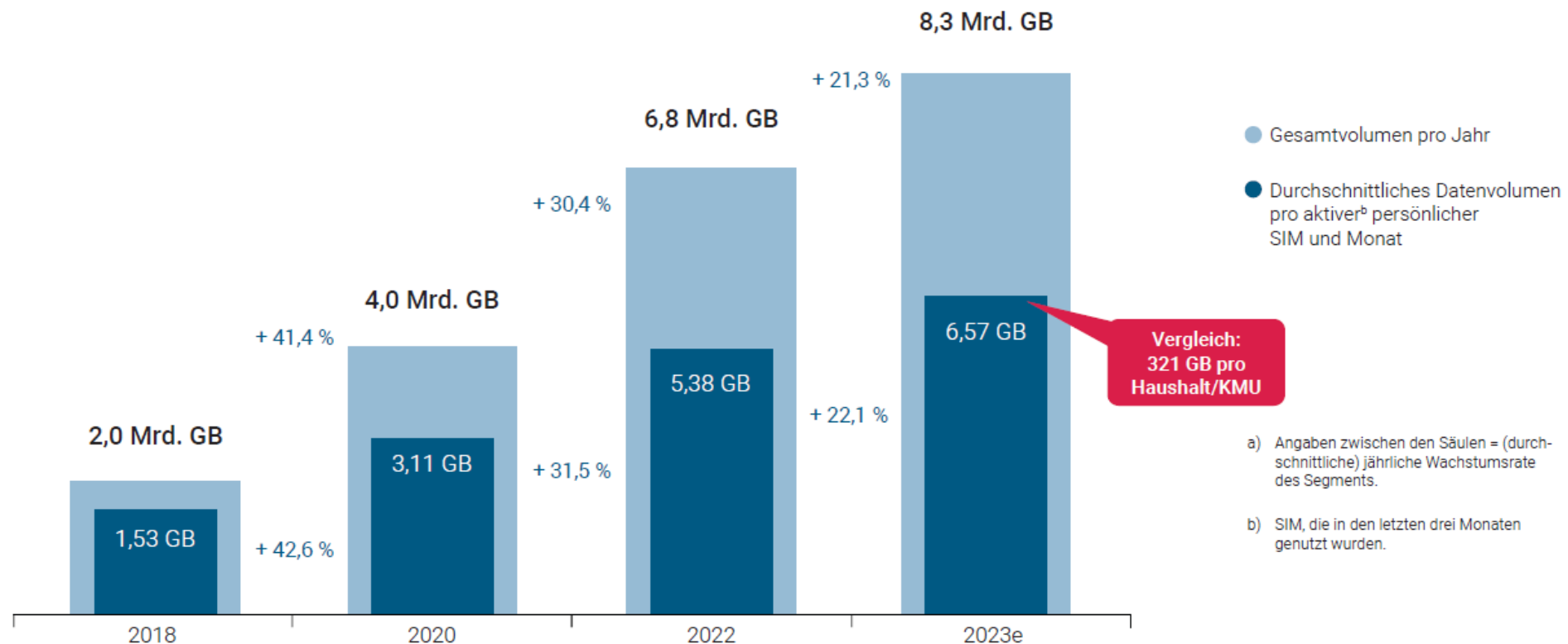
CAGR: Compound Annual Growth Rate
(Jährliche Wachstumsrate)

Entwicklung Datenvolumen in Deutschland (Festnetz)



Quelle: DIALOG CONSULT / VATM – 25. TK-Marktanalyse Deutschland 2023

Entwicklung Datenvolumen in Deutschland (Mobilfunk)



Quelle: DIALOG CONSULT / VATM – 25. TK-Marktanalyse Deutschland 2023

Was in einer Inter-Minute passiert



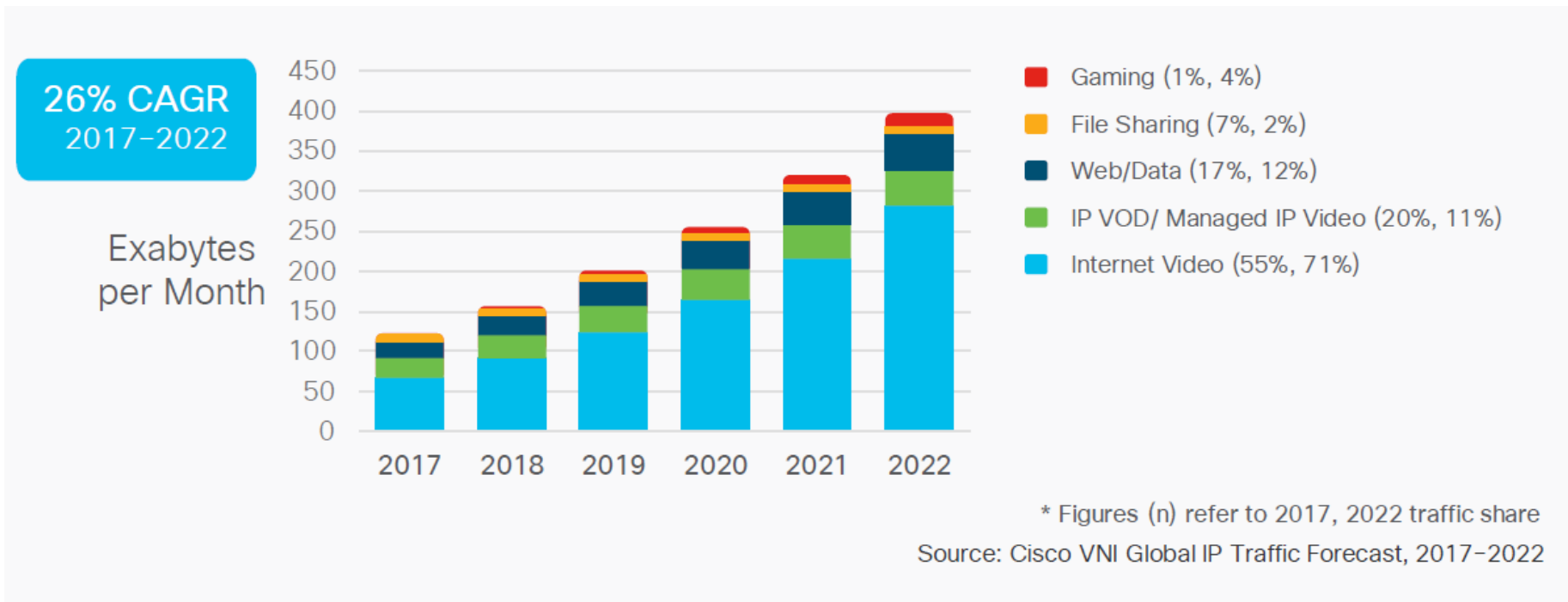
Was in einer Inter-Minute passiert (2023)



<https://ediscoverytoday.com>

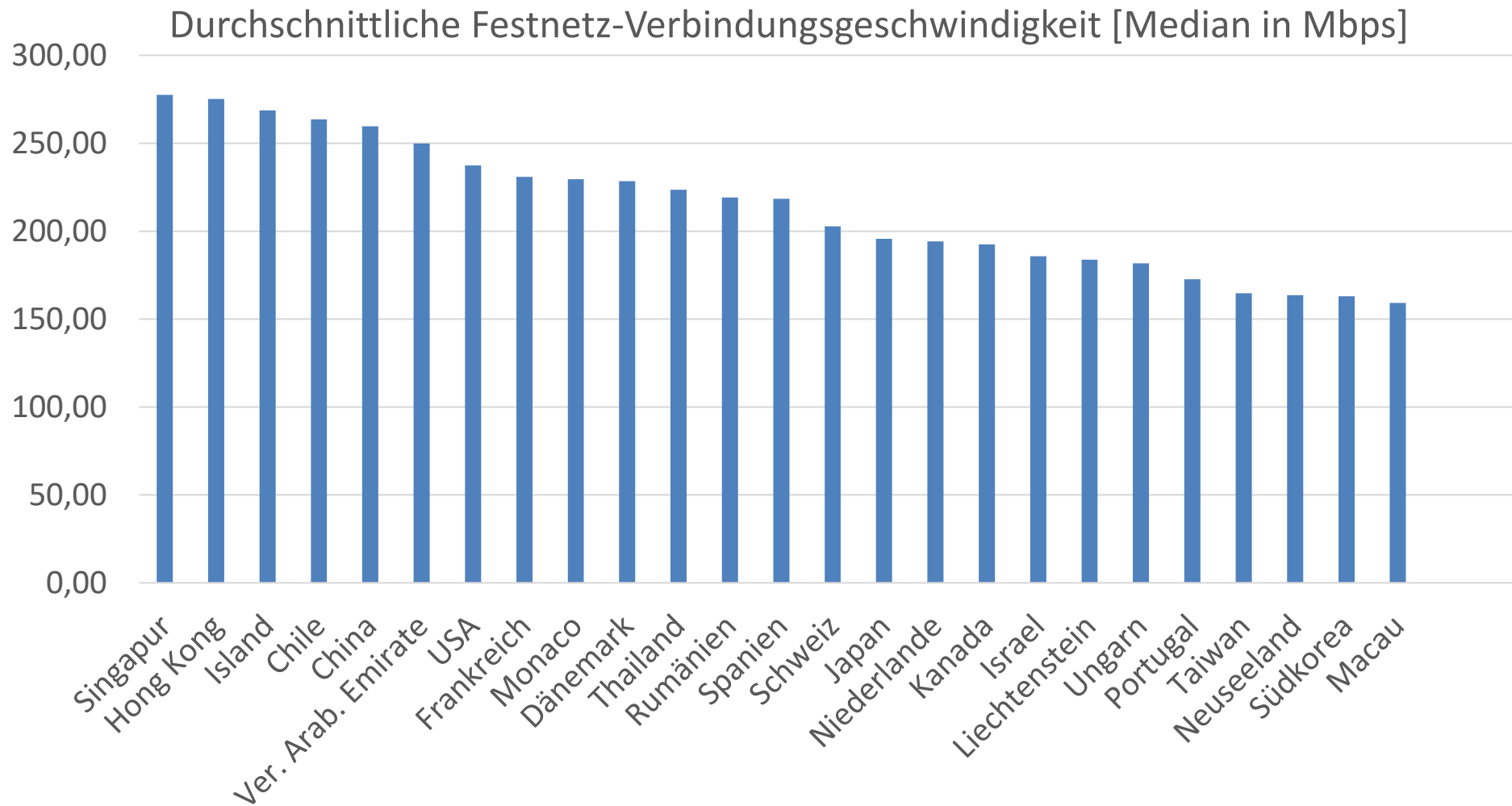
Internetverkehr nach Anwendungen

- Trend zu Internet Video als dominierender Verkehrsart bestätigt bzw. sogar stärker als erwartet
- Anteil anderer Verkehr weiterhin abnehmend
- Gaming-Verkehr als neue stark wachsende Verkehrskategorie





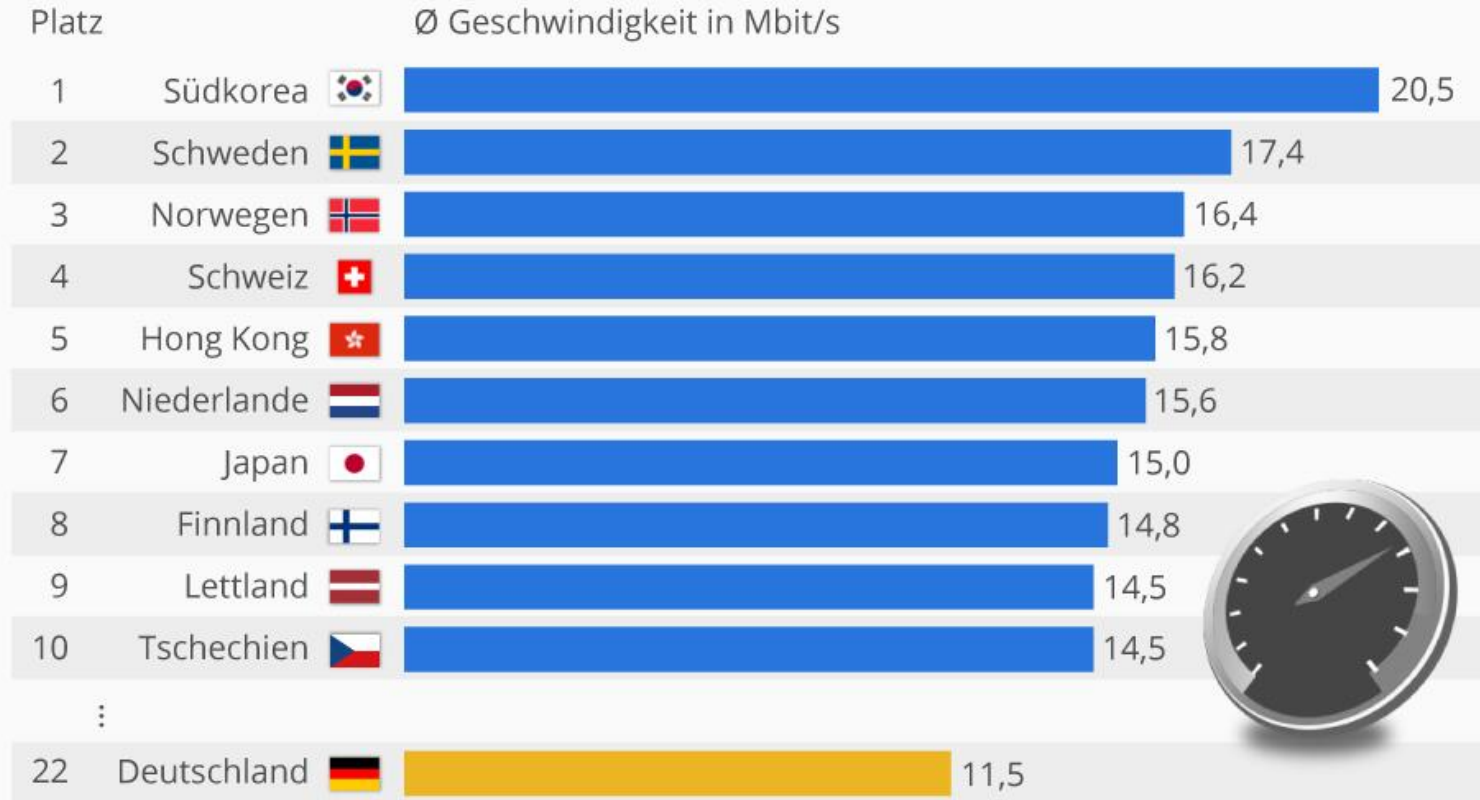
Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit



Quelle: Statista / Speedtest Global Index (Ookla)

Deutsches Web nähert sich Weltspitze an

Die 10 Länder mit dem schnellsten Internetzugang + Deutschland im 3. Quartal 2015



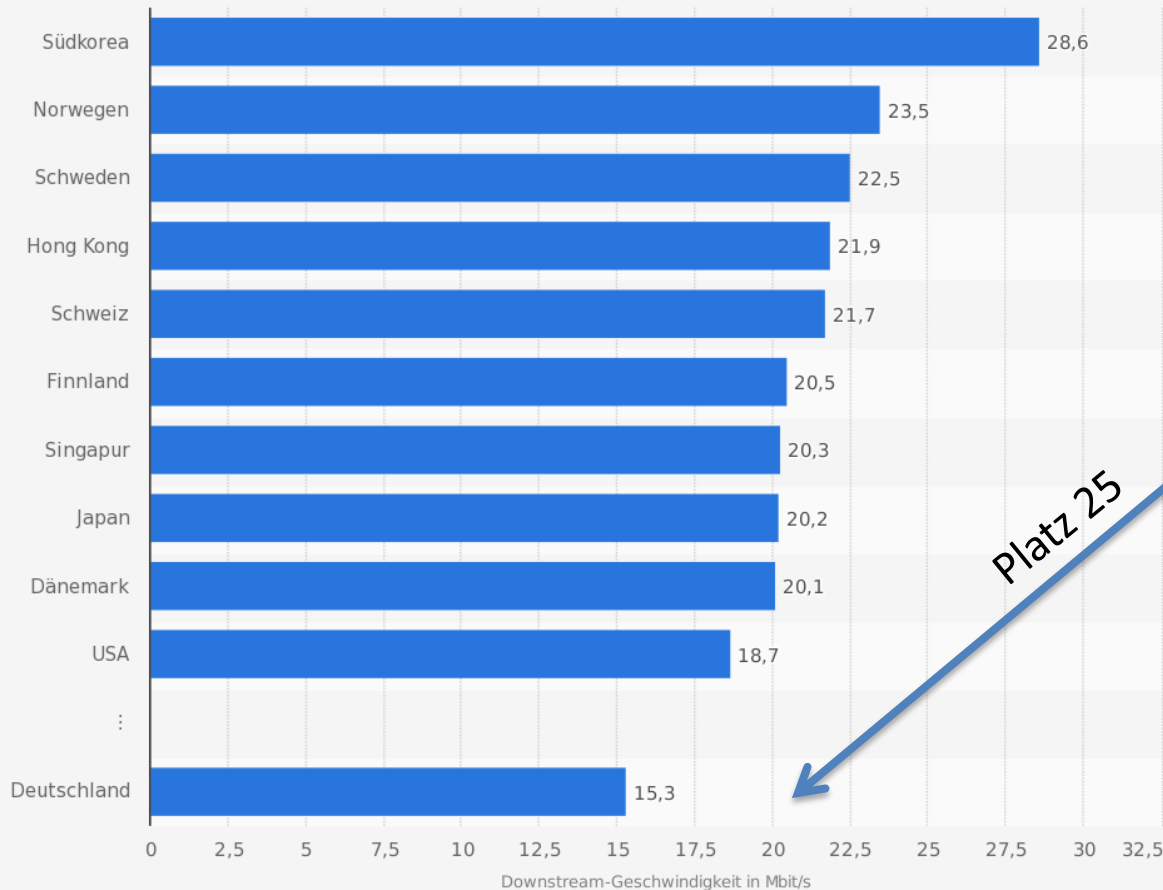
@Statista_com

Quelle: Akamai

statista

Deutschland 2017 - Ziel erreicht

Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit der Internetanschlüsse in den führenden Ländern weltweit im 1. Quartal 2017 (in Mbit/s)



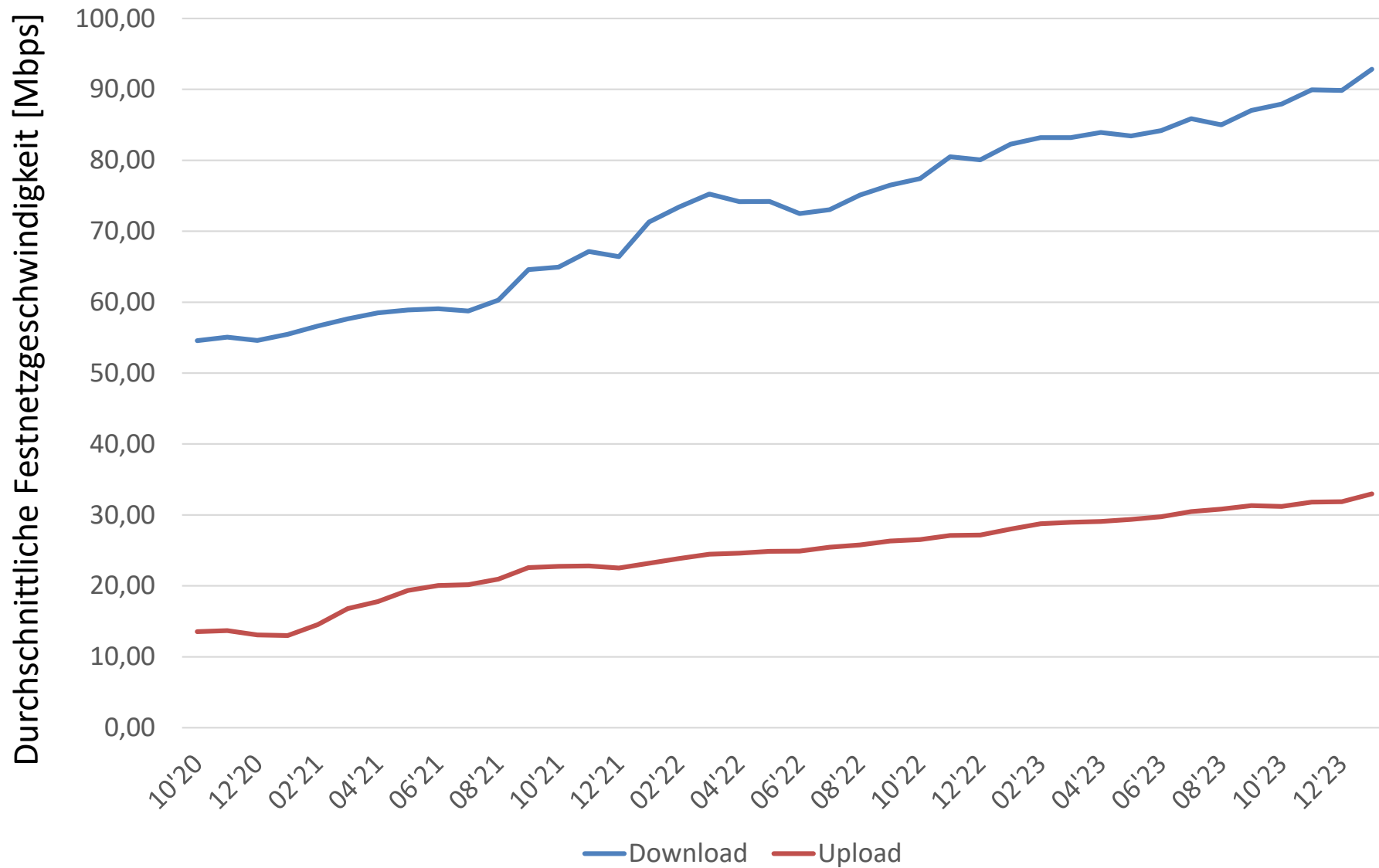
Quelle
Akamai Technologies
© Statista 2019

Weitere Informationen:
Weltweit

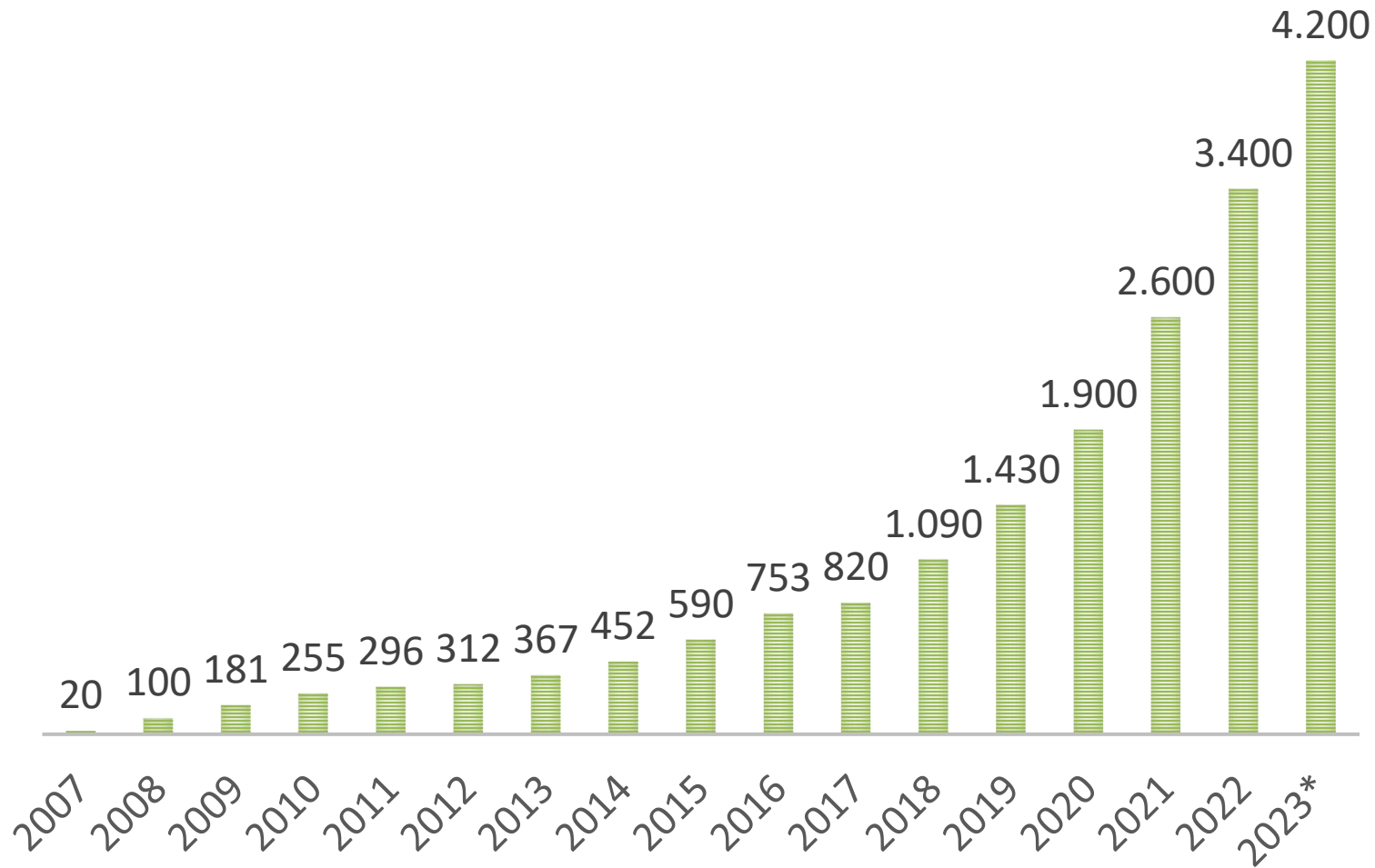
Global Rank	Country/Region	Q1 2017 Avg. Mbps	QoQ Change	YoY Change
2	Norway	23.5	-0.4%	10%
3	Sweden	22.5	-1.3%	9.2%
5	Switzerland	21.7	2.1%	16%
6	Finland	20.5	-0.7%	15%
9	Denmark	20.1	-2.9%	17%
12	Netherlands	17.4	-1.1%	-2.9%
13	Romania	17.0	5.4%	5.7%
14	Czech Republic	16.9	-1.8%	-4.7%
15	United Kingdom	16.9	3.6%	13%
17	Latvia	16.6	-3.5%	-9.5%
19	Belgium	16.3	2.2%	6.5%
22	Ireland	15.6	2.2%	8.5%
23	Bulgaria	15.5	-0.2%	-1.7%
24	Spain	15.5	0.8%	16%
25	Germany	15.3	4.9%	9.8%
26	Hungary	14.8	3.6%	7.7%
28	Lithuania	14.6	0.4%	-3.2%
29	Austria	14.1	1.3%	5.1%
34	Slovenia	13.7	-2.3%	-5.7%
35	Slovakia	13.0	0.1%	-5.5%
36	Portugal	12.9	2.5%	-1.9%
38	Malta	12.8	-0.8%	1.0%
41	Poland	12.6	2.1%	-1.1%
44	Russia	11.8	2.1%	-2.7%
45	Luxembourg	11.6	4.8%	9.6%
46	Estonia	11.6	1.0%	-1.2%
51	France	10.8	7.4%	8.9%
61	Italy	9.2	6.2%	13%
64	Croatia	8.6	5.0%	16%
72	Greece	7.9	4.9%	0.3%
78	Cyprus	6.9	-2.8%	-3.6%

Figure 28: Average Connection Speed (IPv4) by European Country

Entwicklung in Deutschland

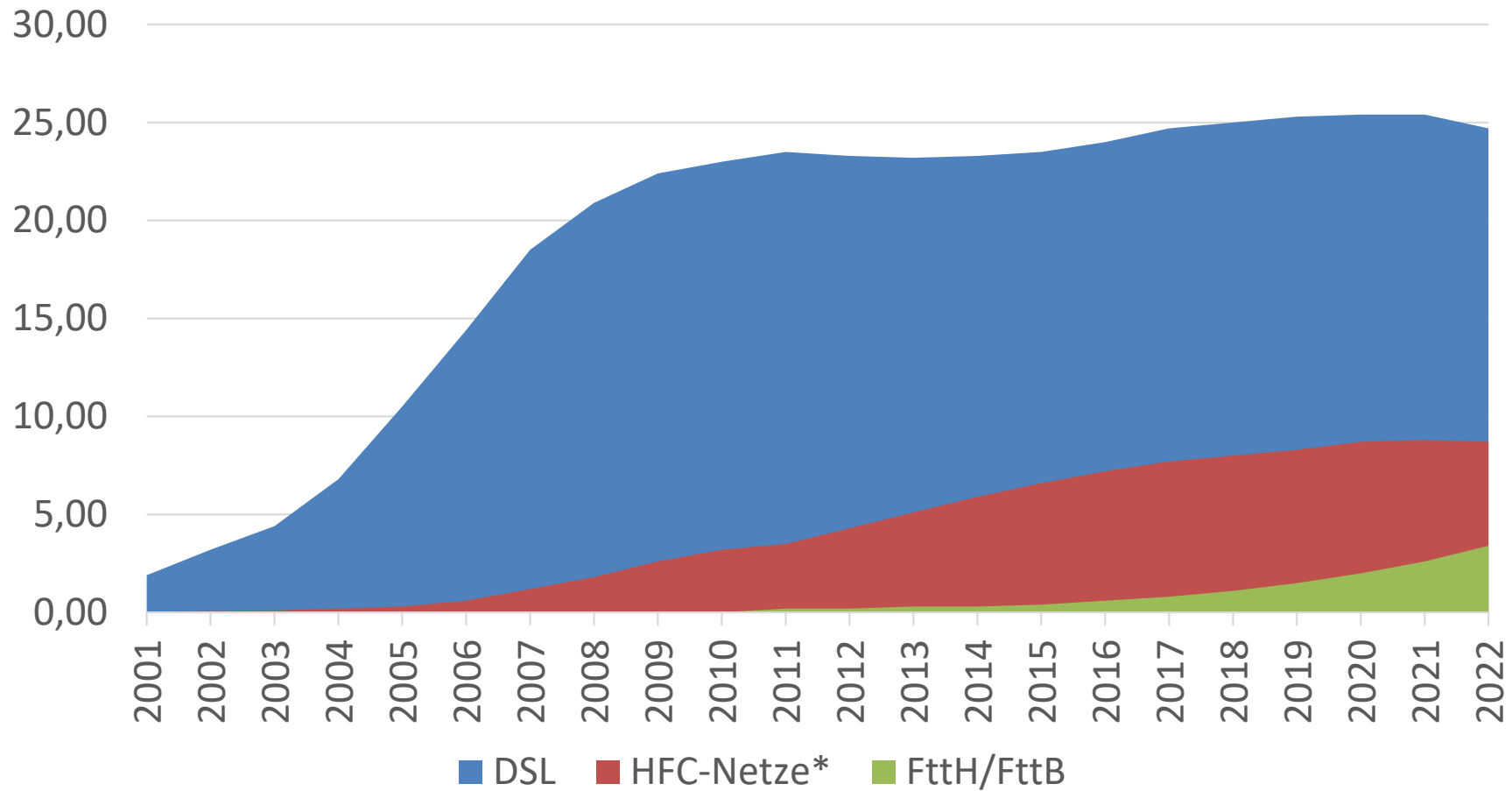


Entwicklung Glasfaseranschlüsse (in 1000)



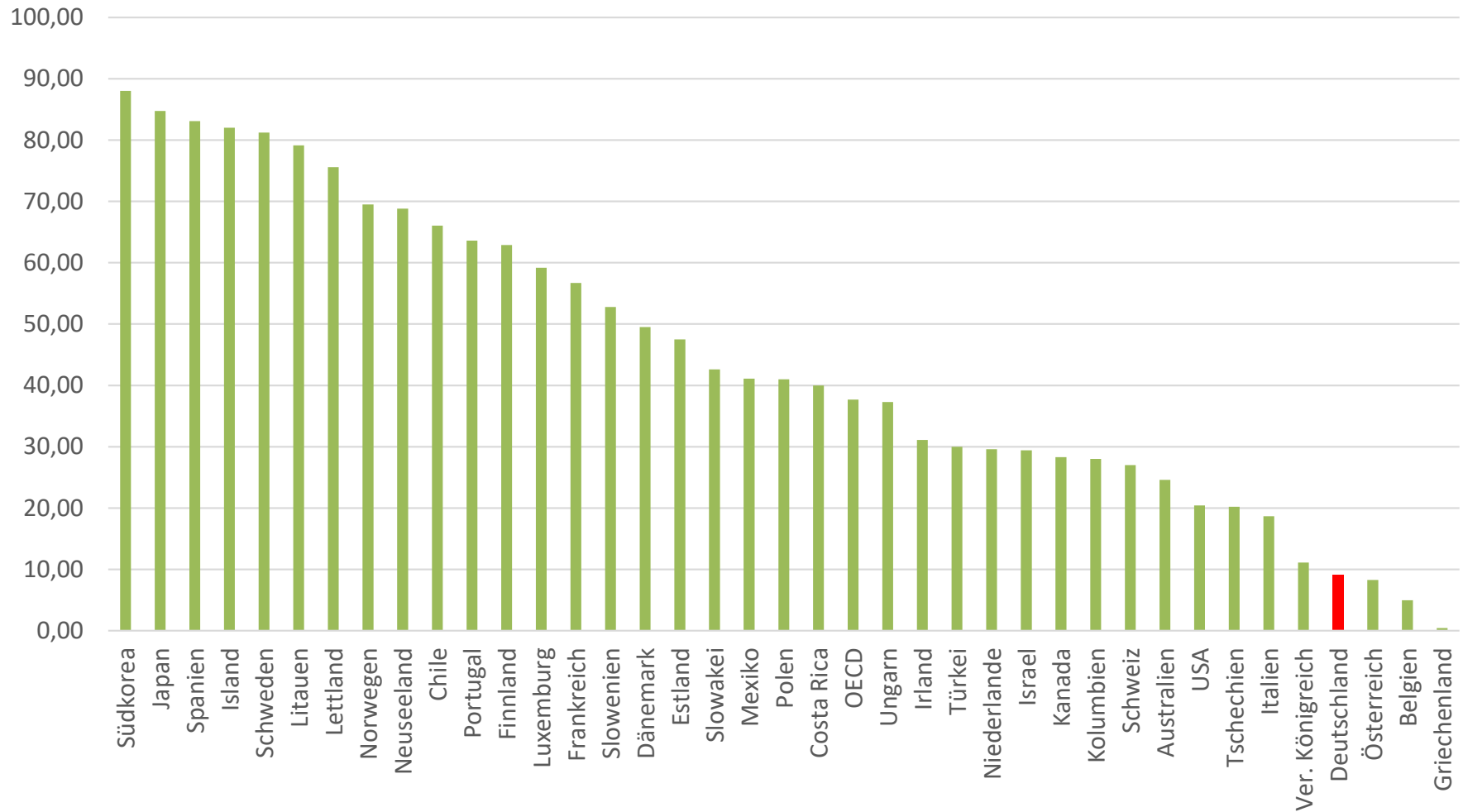
Art des Festnetzzugangs

Anzahl Breitbandanschlüsse in Millionen

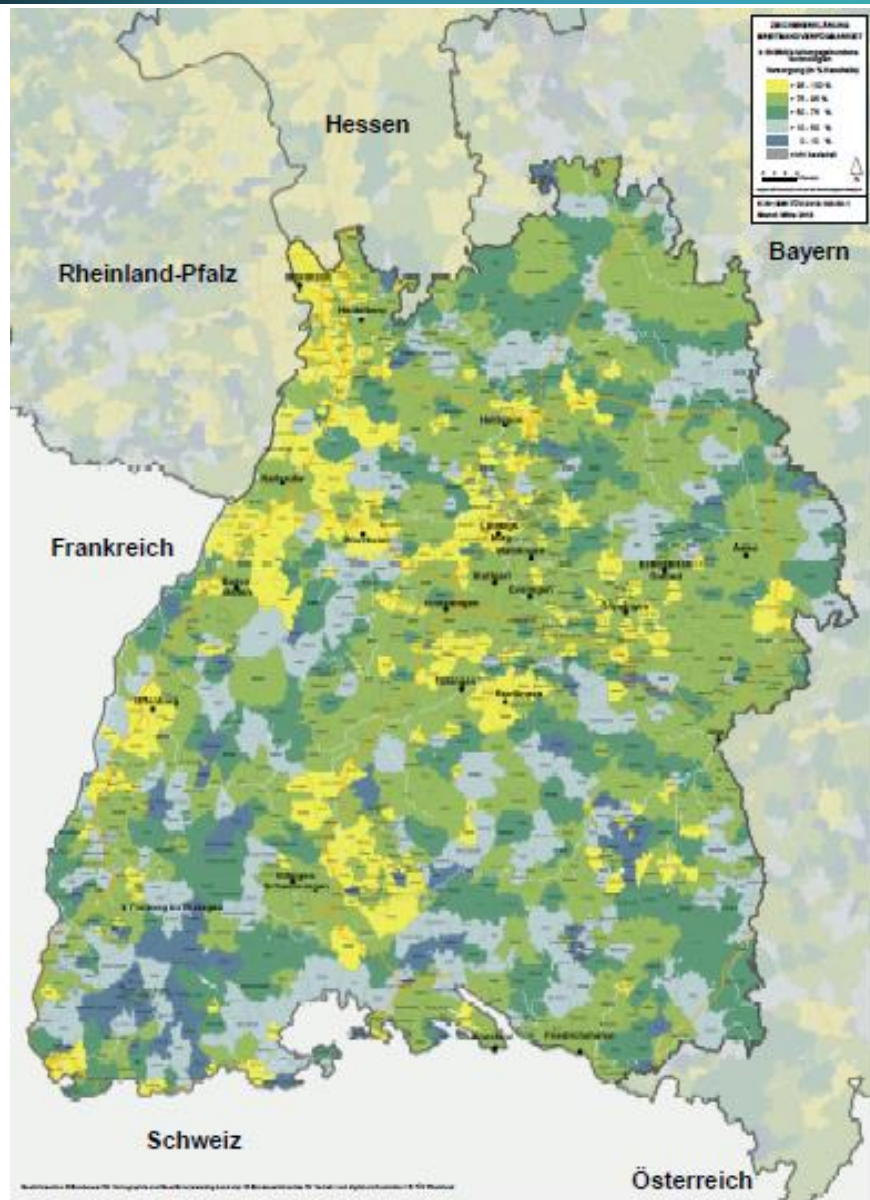


* Hybrid-Fibre-Coax (Kabel)

Internationaler Vergleich Anteil Glasfaserzugänge



Breitbandatlas Baden-Württemberg



<https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/Breitbandatlas/Vollbild/start.html>

 aktuell

- Übersicht Kapitel 1
 - 1.1 Arten von Rechnernetzen
 - 1.2 Das Internet: Aspekte und Zahlen
 - **1.3 Zusammenfassung**

Zusammenfassung

- Netz der Netze: Das Internet besteht aus vielen heterogenen Teilnetzen
- Netz der Anwendungen: Das Internet überträgt viele Anwendungen mit sehr unterschiedlichen Anforderungen
 - Vernetzung von Information: WWW und soziale Netze
- Das Internet: Grundlage ist der (HTTP)/TCP/IP Protokollstack

